

GW GUI

Benutzerhandbuch

Praktischer Leitfaden zum Lesen, Schreiben, Konvertieren und Prüfen von Diskettenabbildern sowie zum Konfigurieren der Emulation und Verwenden der Greaseweazle-Werkzeuge.

Dokumentationsstand: 16. August 2026

GW GUI ist eine Windows-Anwendung zum Lesen, Schreiben, Konvertieren, Prüfen und Emulieren von Floppy-Disk-Images. Es kann kontrollieren Greaseweazle Hardware, arbeiten mit Festplattenbilddateien über die interne Engine und führen gespeicherte Emuled-Machine-Konfigurationen aus.

Dieses Handbuch beschreibt die englische Benutzeroberfläche, die in der aktuellen Version der Anwendung gezeigt wird. Es ist als Quelle des druckbaren Benutzerhandbuchs geschrieben: Screenshots veranschaulichen die Steuerelemente, während der umgebende Text erklärt, was zu wählen ist, warum es ausgewählt wird und wie das Ergebnis überprüft werden kann.

Wichtig: Das Lesen einer Festplatte ist zerstörungsfrei. Schreiben, Löschen, Firmware-Aktualisierung und einige Hardware-Tools können Medien oder Hardware ändern. Lesen Sie den Warnhinweis, der dem entsprechenden Verfahren beigefügt ist, bevor Sie klicken Ausführung.

Wie man dieses Handbuch benutzt

Wenn dies Ihre erste Verwendung ist GW GUI, abgeschlossen [Anfang]](#getting-started), dann folgen [Lesen einer Festplatte]](#reading-a-disk)Wenn die Anwendung bereits konfiguriert ist, gehen Sie direkt zum Kapitel für die Operation, die Sie ausführen möchten. Die Optionskapitel dienen als Referenz, wenn ein Verfahren Sie auffordert, eine Einstellung für Antrieb, Motor, Profil oder emulierte Maschine zu ändern.

Interface-Namen werden in fett Dateinamen, Pfade, Befehle und Literalwerte werden als codeAnmerkungen erläutern das normale Verhalten; Warnungen identifizieren Vorgänge, die eine Festplatte, einen Controller oder eine gespeicherte Konfiguration verändern können.

Inhalt

[den Workflow verstehen]](#understanding-the-workflow)
[Anfang]](#getting-started)
[Hauptfenster]](#main-window)
[Lesen einer Festplatte]](#reading-a-disk)
[Schreiben einer Festplatte]](#writing-a-disk)
[Disk Images konvertieren]](#converting-disk-images)
[Visualisierung eines Disk Images]](#visualizing-a-disk-image)
[Datenträgerinhalte erkunden]](#exploring-disk-contents)
[Verwendung der Werkzeuge]](#using-the-tools)
[Emulation]](#emulation)
[Anwendungsoptionen]](#application-options)
[Emulationsoptionen]](#emulation-options)
Amiga Konfiguration
[Hardware-Diagnose und Wartung]](#hardware-diagnostics-and-maintenance)
[Logs und Betriebshistorie]](#logs-and-operation-history)
[Anwendungsdaten und tragbare Nutzung]](#application-data-and-portable-use)
[Empfohlene Workflows]](#recommended-workflows)
[Sicherheitscheckliste]](#safety-checklist)
[Troubleshooting]](#troubleshooting)
[Glossar]](#glossary)
[Schnelle Referenz]](#quick-reference)

Den Workflow verstehen

GW GUI trennt physikalische Festplattenoperationen von Bilddateioperationen:

Ziel	Input	Output	Empfohlene Seite
Bewahren Sie eine Diskette	Physische Scheibe	Bilddatei	Lesen
Erstellen einer Diskette	Bilddatei	Physische Scheibe	Schreiben
Bildformat ändern	Bilddatei	Eine oder mehrere Bilddateien	Umwandlung
Spuren und Anomalien untersuchen	Bilddatei	Visuelle Analyse	Visualisierung
Durchsuchen von Dateien, die in einem Bild gespeichert sind	Unterstütztes Bild/Dateisystem	Dateien und Verzeichnisse	Disk Explorer
Diagnose eines Laufwerks oder Controllers	Greaseweazle Hardware	Messungen oder Status	Werkzeuge
Führen Sie eine gespeicherte virtuelle Maschine aus	Gespeicherte Maschinenkonfiguration	Emulationssitzung	Emulation

Zur Erhaltung, machen Sie zuerst eine rohe Erfassung und halten Sie es unverändert als Meister. Erstellen Sie konvertierte oder reparierte Arbeitskopien von diesem Master. Dies vermeidet die Wiederholung eines physischen Lesens und bewahrt Informationen, die ein sektorbasiertes Format möglicherweise nicht behält.

Beginnen Sie

Anforderungen

- Windows mit dem Microsoft .NET Desktop-Laufzeit, die von der Anwendung benötigt wird.
- A Greaseweazle Steuerung für physikalische Diskettenoperationen.
- Ein konfigurierter Pfad zum gw.exe Bei der Verwendung der Greaseweazle Host Tools Motor.
- Legal erworben ROM Dateien, wenn eine emulierte Maschine sie benötigt.

Die Anwendung überprüft die erforderliche .NET-Laufzeit beim Start. Wenn es fehlt, folgen Sie der Installationsaufforderung und starten Sie dann neu GW GUI.

Vor dem Verbinden von Hardware

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie eine physikalische Festplattenoperation ausführen:

- Verbinden Sie Greaseweazle Controller zu einem stabilen USB Hafen.
- Verbinden Sie das Floppy-Kabel mit der richtigen Ausrichtung.
- Schließen Sie das Antriebsnetzteil an, bevor Sie wertvolle Medien einfügen.
- Bestätigen Sie, dass die Laufwerksgröße und -dicke mit der Festplatte übereinstimmen.
- Schreibschutz der Quelldiskette, wenn möglich.

GW GUI Schäden durch falsche Verkabelung, ungeeignete Leistung oder einen mechanisch unsicheren Antrieb nicht verhindern können. Testen Sie zunächst unbekannte Hardware mit einer entbehrlichen Festplatte.

Erster Start

- Offen gwgui.exe.
- Offen Optionen.
- In Steuerungen und Antriebe Scannen Sie nach dem Controller und konfigurieren Sie den Antrieb.
- Überprüfen oder wählen Sie den Pfad zum gw.exe.
- In Motoren Wählen Sie, welcher Motor jede Operation durchführen soll.
- Kehren Sie zum Hauptfenster zurück und wählen Sie die erforderliche Registerkarte aus.

Bestätigung, dass das Setup fertig ist

Ein Arbeitsaufbau sollte den Controller und das Laufwerk in der Statusleiste anzeigen, beispielsweise eine Laufwerksnummer, Größe, Dichte und COM Hafen. In Optionen > Steuerungen und Antriebe Der Controller sollte markiert werden verfügbar und der Antrieb Konfiguriert . Lauf Angaben zum Verantwortlichen bevor Sie wertvolle Medien lesen, wenn Sie die Kommunikation überprüfen möchten, ohne eine Festplatte zu ändern.

Auswahl eines Motors

GW GUI kann mehr als eine Implementierung für einige Operationen aussetzen. Die Greaseweazle Host Tools Engine ruft die konfigurierte gw.exe; der interne GW GUI Motor handhabt unterstützte Operationen innerhalb der Anwendung. Die Motorauswahl ist explizit und unabhängig für Lesen, Schreiben, Konvertieren und Disk Explorer. Wenn ein Vorgang von dem ausgewählten Motor nicht unterstützt wird, GW GUI meldet diesen Zustand, anstatt die Motoren automatisch zu ändern.

Hauptfenster

Das Hauptfenster gruppiert die Hauptoperationen in sieben Registerkarten:

- Lesen Erzeugt ein Bild von einer physischen Festplatte.
- Schreiben Schreibt ein Bild auf eine physische Festplatte.
- Umwandlung wandelt ein Plattenbildformat in ein oder mehrere Ausgabeformate um.
- Visualisierung Zeigt Spuren und Fluss- oder dekodierte Daten an.
- Disk Explorer Browses unterstützte Dateisysteme und Festplatteninhalte.
- Werkzeuge Bereitstellung von Hardware-Wartungs- und Diagnosebefehlen.
- Emulation verwaltet und führt gespeicherte emulierte Maschinen aus.

Die Konsole unten zeigt den ausgeführten Befehl und seine Ausgabe an. Die Statusleiste meldet das ausgewählte Laufwerk, Profil und den aktuellen Zustand.

Lesen der Schnittstelle

Die meisten Operationsseiten folgen dem gleichen Muster:

- Quelle oder Bestimmungsort Steuerelemente identifizieren die Festplatte, das Bild oder den Ordner.
- Formatkontrollen Wählen Sie eine automatische Erkennung oder eine explizite Maschine und ein explizites Format.
- Profilkontrollen Wiederverwendbare Einstellungen anwenden.

- Erweiterte Einstellungen Parameter freilegen, die normalerweise optional sind.
- Ausführung Beginn der Operation.
- Die Konsole zeigt den generierten Befehl, Fortschritt, Warnungen und Fehler.

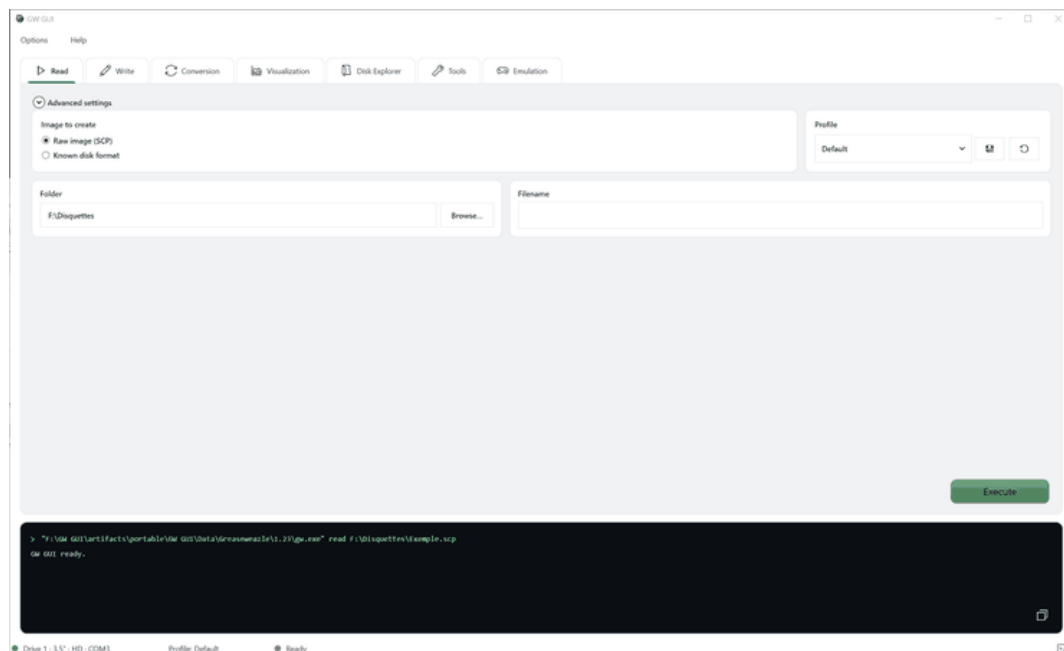
Die Ausführung Eine Schaltfläche bedeutet nicht, dass alle Werte für die eingefügte Festplatte sicher sind. Überprüfen Sie immer das Ziel und das ausgewählte Laufwerk vor einem Schreib- oder Wartungsvorgang.

Statusleiste und Konsole

Die linke Seite der Statusleiste identifiziert das aktive physische Laufwerk. Das Zentrum zeigt das aktive Profil an, wenn eines ausgewählt wird. Der Zustandsindikator gibt an, ob die Anwendung fertig oder beschäftigt ist. Die Konsole ist nicht nur Diagnose: Es ist die autoritative Aufzeichnung des Befehls, der an die ausgewählte Engine gesendet wird. Verwenden Sie das Kopiersteuerelement, wenn Sie diesen Befehl beibehalten oder teilen müssen.

Lesen einer Festplatte

Offen Lesen Tab, um eine physische Diskette als Bild aufzunehmen.



Lesetipp

Basisverfahren

- Legen Sie die Quellscheibe in das konfigurierte Laufwerk ein.
- Wählen Sie den Bildtyp:
- Rohbild (SCP) erhält Informationen auf Fluss-Ebene.
- Bekanntes Plattenformat erstellt ein Bild mit einer ausgewählten Maschine und einem ausgewählten Format.
- Wählen Sie den Zielordner.
- Geben Sie den Output-Dateinamen ein.
- Wählen Sie bei Bedarf ein Profil aus.
- Klicken Ausführung.

Die Konsole zeigt den genauen Befehl und Fortschritt an. Entfernen Sie die Festplatte nicht oder trennen Sie den Controller nicht, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Auswahl des Ausgabetyps

Verwenden Sie Rohbild (SCP), wenn das Ziel die Archivierung, Analyse, Wiederherstellung oder spätere Konvertierung ist. Ein Rohbild zeichnet Timing-Informationen und mehrere Umdrehungen auf, was für ungewöhnliche Formate, schwache Sektoren, Schutzsysteme und beschädigte Medien nützlich ist.

Verwendung Bekanntes Plattenformat wenn Sie die Festplattenfamilie bereits kennen und ein direkt verwendbares Sektorbild benötigen. Diese Auswahl kann in anderer Software kleiner und einfacher zu öffnen sein, aber sie stellt das dekodierte Ergebnis dar und nicht jedes Detail, das vom Laufwerk beobachtet wird.

Wenn unsicher, erstellen Sie zuerst das Rohbild. Sie können es später konvertieren, ohne die Festplatte erneut zu lesen.

Ordner, Dateiname und Profil

Die Ordner ist das Zielverzeichnis. Die Dateiname sollte die Festplatte identifizieren, ohne sich nur auf ihr physisches Label zu verlassen. Ein nützlicher Archivname enthält den Titel, die Festplattennummer oder die Seite und gegebenenfalls eine Bedingungsnotiz. Fügen Sie keine Formaterweiterung hinzu, die mit dem ausgewählten Ausgabeformat kollidiert.

A Profil wendet einen gespeicherten Satz von Leseparametern an. Wählen Sie eine nur, wenn Sie wissen, was es enthält. Die Ausfall Ein Profil eignet sich für einen normalen ersten Versuch; ein spezialisiertes Bergungsprofil kann bewusst mehr Umdrehungen oder eine andere Spurweite lesen und daher länger dauern.

Erweiterte Einstellungen

Expansion Erweiterte Einstellungen Zugriff auf formatspezifische oder Expertenparameter. Lassen Sie diese Werte unverändert, es sei denn, die Festplatte benötigt eine bestimmte Spurweite, Umdrehungszahl oder Controller-Option.

Gemeinsame fortgeschrittene Werte umfassen:

Einstellung	Zweck	Wann man es ändern sollte
Spurweite	Begrenzt die Zylinder und Köpfe zu lesen	Einseitige Medien, ungewöhnliche Geometrie oder ein gezielter Recovery Pass
Revolutionen	Steuert, wie viele Umdrehungen beprobt werden	Erhöhung bei instabilen oder geschützten Gleisen; Verringerung nur für Geschwindigkeit, wenn angemessen
Sachverständigengutachten	Übergibt zusätzliche Motorparameter	Nur im Folgenden dokumentiert Greaseweazle Führung

Verifizieren eines erfolgreichen Lesens

Verlassen Sie sich nicht nur auf das Fehlen eines Fehlerdialogs. Nachdem der Befehl abgeschlossen ist:

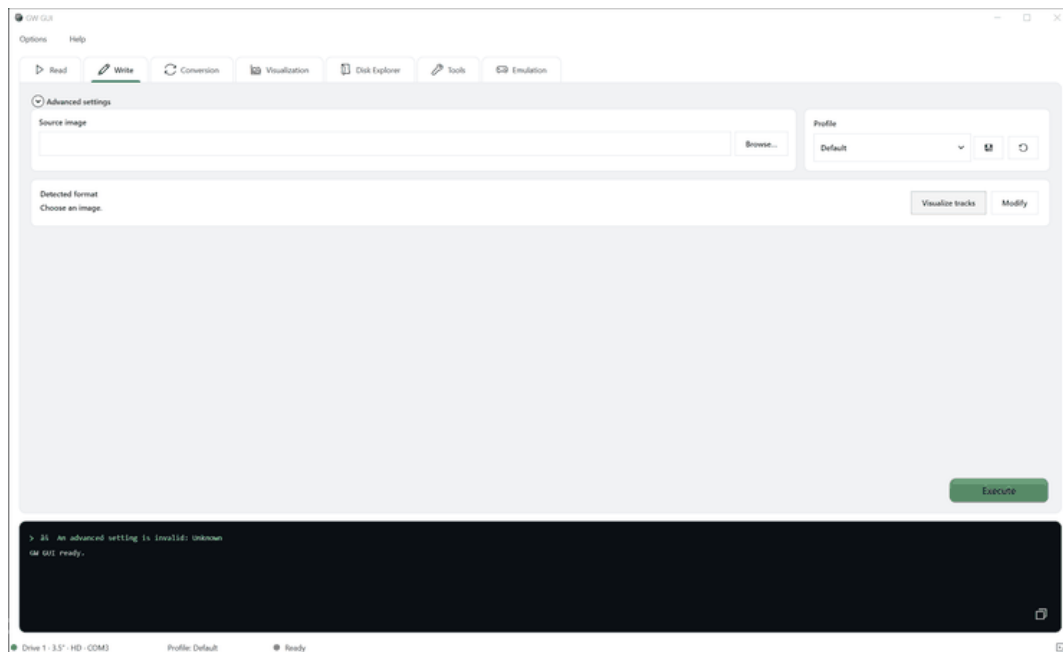
- Bestätigen Sie, dass die Ausgabedatei existiert und nicht leer ist.
- Lesen Sie die letzten Konsolenzeilen für fehlgeschlagene oder fehlende Tracks.
- Öffnen Sie das Bild in Visualisierung zu prüfen, ob beide Seiten und der erwartete Gleisbereich Daten enthalten.
- Öffnen Sie es in Disk Explorer wenn das Dateisystem unterstützt wird.

- Führen Sie das Operationsprotokoll mit wichtigen Archivaufnahmen.

Wenn sich wiederholte Lesevorgänge unterscheiden, bewahren Sie jede rohe Erfassung auf, anstatt die erste zu überschreiben. Unterschiede können während der Erholung nützlich sein.

Schreiben einer Diskette

Öffnen Sie den Schreiben Tab, um ein vorhandenes Bild auf eine physische Diskette zu schreiben.



Schreibe Tab

Basisverfahren

- Legen Sie die Zielscheibe ein.
- Wählen Sie das Quellbild mit Browsen.
- Bestätigen Sie das erkannte Format.
- Wählen Sie bei Bedarf ein Profil aus.
- Klicken Ausführung.

Schreiben ersetzt Daten auf der Zieldiskette. Überprüfen Sie das ausgewählte Laufwerk und Bild vor dem Start.

Warnung: Schreiben ist destruktiv. Es ersetzt magnetische Daten auf der Zielscheibe. Verwenden Sie nach Möglichkeit ein schreibgeschütztes Quellarchiv und eine separate Zieldiskette.

Vor dem Schreiben

Überprüfen Sie vier Elemente, bevor Sie klicken Ausführung:

- Bild: der gewählte Pfad ist das beabsichtigte Quellbild.
- Scheibe: Die Festplatte im Laufwerk kann sicher überschrieben werden.
- Antrieb: die konfigurierte Größe und Dichte passen zum Zielmedium.

- Format: automatische Erkennung oder das manuell ausgewählte Format stimmt mit dem Bild überein.

Wenn das Quellbild nicht getestet wurde, öffnen Sie es in Visualisierung oder Disk Explorer zuerst. Ein erfolgreiches Schreiben kann ein unvollständiges Quellbild nicht reparieren.

Gleisinspektion und -änderung

Nachdem ein Bild ausgewählt wurde, Visualisieren von Tracks öffnet seine Gleisdarstellung. Änderung zeigt die unterstützten Bildänderungen vor dem Schreiben. Verfügbare Aktionen hängen vom gewählten Format und der Engine ab.

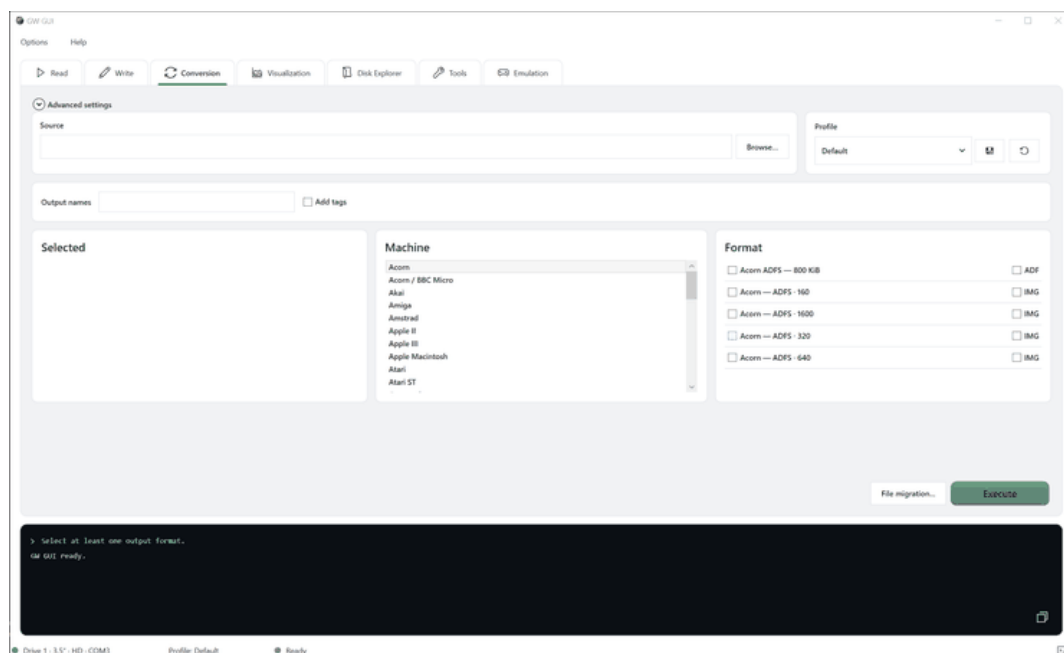
Überprüfen einer geschriebenen Festplatte

Wenn die Engine die Verifizierung unterstützt, verwenden Sie sie für wichtige Medien. Andernfalls lesen Sie die geschriebene Festplatte zurück zu einem neuen Bild und vergleichen Sie ihre dekodierten Inhalte oder inspizieren Sie sie in Visualisierung. Halten Sie die Überprüfungsaufnahme vom Originalbild getrennt, damit das Original nie überschrieben wird.

Wenn das Schreiben bei konsistenten Spuren fehlschlägt, überprüfen Sie den Zustand der Festplatte, die Dichte, die Sauberkeit des Laufwerks und die Laufwerkskonfiguration. Wenn Fehler zufällig auftreten, überprüfen USB Stabilität und Controller-Kommunikation.

Konvertieren von Disk Images

Die Umwandlung Tab konvertiert ein Quellbild in ein oder mehrere Zielformate.



Umrechnungstabelle

Basisverfahren

- Wählen Sie das Quellbild aus.
- Optional Ausgabenamen angeben.
- Wählen Sie eine Maschinenfamilie.
- Wählen Sie ein oder mehrere Ausgabeformate und Erweiterungen aus.

- Ermöglicht Tags hinzufügen Wenn Dateinamen das konfigurierte Tagmuster verwenden sollen.
- Klicken Ausführung.

Die Ausgewählt Panel listet die angeforderten Outputs auf. Dateimigration stellt den dedizierten Workflow für die Migration unterstützter Dateien bereit, anstatt eine Standardbildkonvertierung durchzuführen.

Formatauswahl

Die Maschine Liste filtert die im Format Panel. Ein Formatname beschreibt das logische Festplattenlayout; die Erweiterung beschreibt den Ausgabecontainer. Einige Formate können durch mehr als eine Erweiterung dargestellt werden, und einige Container können nicht jedes Merkmal einer Rohquelle beibehalten.

Wählen Sie nur Outputs aus, die Sie tatsächlich benötigen. Mehrere Formate sind nützlich, wenn Sie einen Archivierungsmaster, eine emulatorkompatible Kopie und eine Kopie für ein anderes Analysewerkzeug in einem Vorgang erstellen.

Output Benennung und Tags

Ausgabebezeichnungen Sie können die Basisnamen steuern, die für ausgewählte Formate generiert wurden. Tags hinzufügen wendet das Dateinamenmuster an, das in Optionen > GeneralmajorTags können Familie, Format, Erweiterung, Datum oder Uhrzeit codieren. Zeigen Sie das Beispiel in Optionen an, bevor Sie einen großen Batch konvertieren, damit Dateien konsistent benannt werden.

Überprüfung der Konvertierungsergebnisse

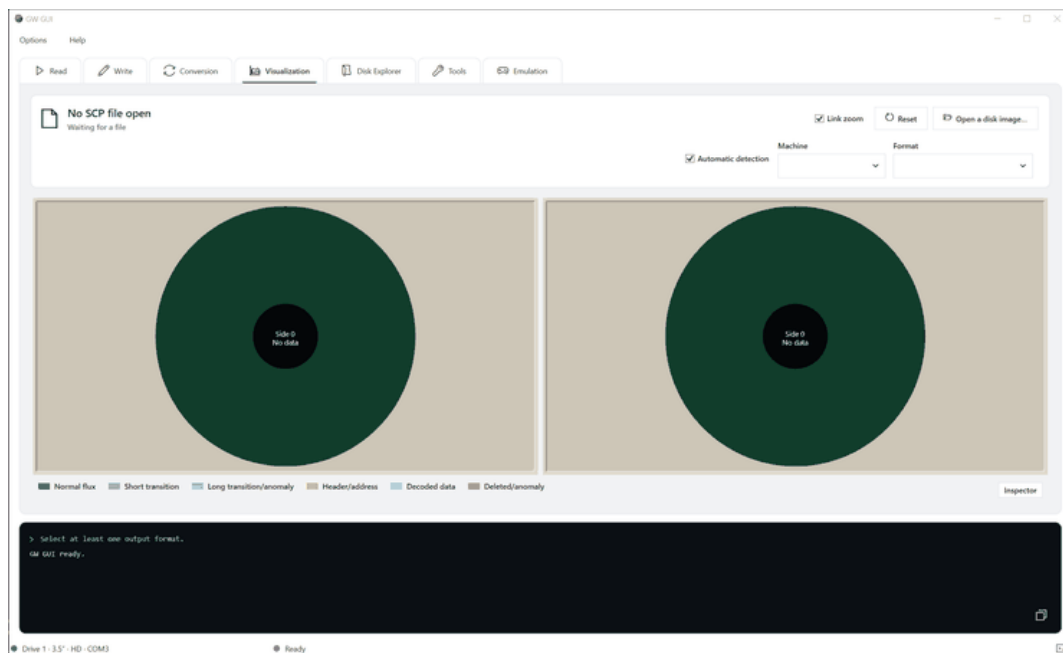
Für jede angeforderte Ausgabe:

- Bestätige, dass eine Datei erstellt wurde.
- Überprüfen Sie die Konsole auf Tracks oder Sektoren, die nicht dekodiert werden konnten.
- Öffnen Sie das Ergebnis in Disk Explorer wenn es ein unterstütztes Dateisystem enthält.
- Vergleichen Sie die erwartete Festplattenkapazität und den Inhalt mit der Quelle.

Eine Konvertierung kann abgeschlossen werden, während der Informationsverlust gemeldet wird, der dem Zielformat inhärent ist. Behalten Sie das ursprüngliche Rohbild bei, auch wenn das konvertierte Bild korrekt erscheint.

Visualisierung eines Disk Images

Die Visualisierung Tab zeigt die Struktur und Datenverteilung eines Bildes an.



Tab Visualisierung

- Klicken Öffnen Sie ein Disk Image.
- Bleiben Automatische Erkennung aktiviert oder die Maschine und das Format manuell auswählen.
- Verwendung Linkzoom um beide Seiten auf dem gleichen Zoomniveau zu halten.
- Verwendung Zurücksetzen um die ursprüngliche Ansicht wiederherzustellen.
- Offen Inspektor für detaillierte Informationen über die ausgewählte Region.

Die Legende unterscheidet normalen Fluss, kurze und lange Übergänge, Header, dekodierte Daten und erkannte Anomalien. Ein Rohbild kann Daten enthalten, die nicht in ein bekanntes Dateisystem decodiert werden können, aber hier noch inspiziert werden können.

Interpretation der Ansicht

Jede große Kreisplatte stellt eine Scheibenseite dar. Das Zentrum identifiziert die Seite und ihren aktuellen Datenzustand; konzentrische Positionen entsprechen Spuren. Farben klassifizieren die erkannten Regionen nach der Legende. Der Visualizer soll Fragen beantworten wie:

- Enthält das Bild Daten auf einer Seite oder auf beiden?
- Sind die erwarteten Strecken vorhanden?
- Werden Anomalien isoliert oder auf der gesamten Festplatte wiederholt?
- Hat die automatische Erkennung eine plausible Maschine und ein plausibles Format identifiziert?

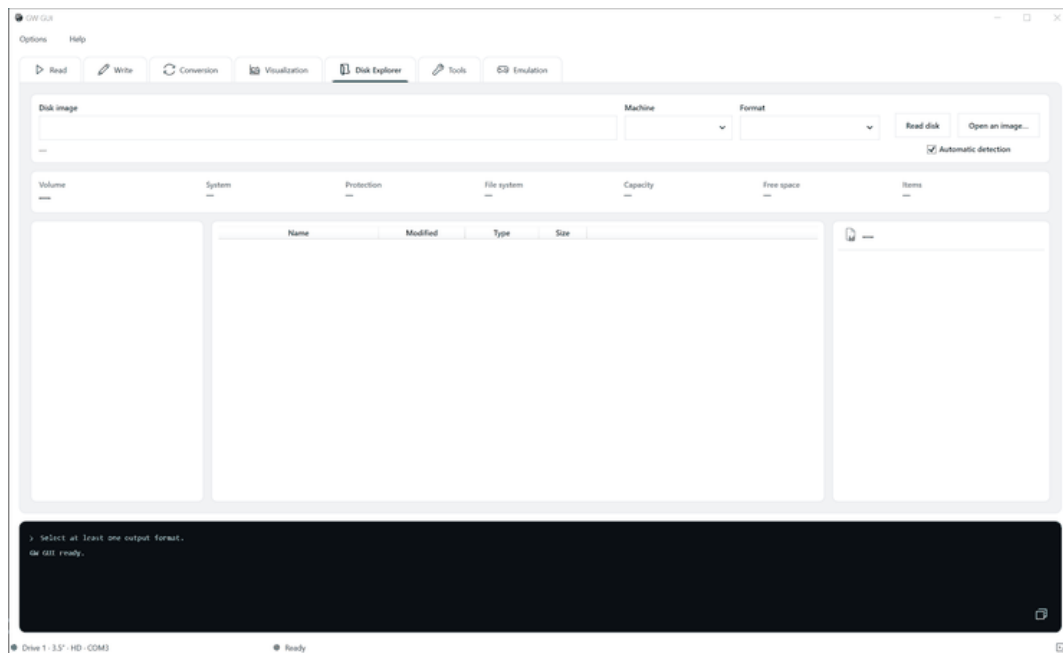
Eine Anomaliefarbe ist ein Grund, die Region zu inspizieren, nicht der Beweis, dass die Scheibe unbrauchbar ist. Kopierschutz, nicht standardisierte Formatierung, eine schwache Aufzeichnung und ein beschädigter Sektor können verschiedene Strukturen erzeugen, die eine kontextbezogene Interpretation erfordern.

Empfohlene Inspektionssequenz

Beginnen Sie mit verknüpftem Zoom, der aktiviert ist, um beide Seiten auf derselben Skala zu vergleichen. Wählen Sie eine verdächtige Region, öffnen Inspektor, und vergleichen Sie es mit benachbarten Spuren. Wenn das Ergebnis ein Erkennungsproblem zu sein scheint, deaktivieren Sie die automatische Erkennung und wählen Sie eine bekannte Maschine und ein bekanntes Format. Kehren Sie nach dem Test zur automatischen Erkennung zurück, damit eine erzwungene Einstellung nicht versehentlich für ein anderes Bild verwendet wird.

Erkundung des Platteninhalts

Die Disk Explorer Tab-Browses unterstützt Disk-Images als Dateihierarchie.



Disk Explorer Tab.

- Öffnen Sie ein vorhandenes Bild oder lesen Sie eine Festplatte.
- Bleiben Automatische Erkennung aktiviert, es sei denn, Sie müssen eine Maschine oder ein Format erzwingen.
- Überprüfen Sie die Volumeninformationen: System, Schutz, Dateisystem, Kapazität, freier Speicherplatz und Artikelanzahl.
- Durchsuchen Sie Verzeichnisse im linken Bereich.
- Wählen Sie ein Element aus, um die Details im rechten Bereich anzuzeigen.

Wenn das Bildformat oder Dateisystem nicht unterstützt wird, verwenden Sie Visualisierung stattdessen die Rohstruktur zu inspizieren.

Die Panels verstehen

Die obere Zusammenfassung beschreibt das montierte Bild und das erfasste Volumen. Das untere linke Panel enthält die Verzeichnishierarchie. Die zentrale Tabelle listet Elemente im ausgewählten Verzeichnis mit Name, Änderungsdatum, Typ und Größe auf. Das rechte Feld zeigt Details für das ausgewählte Element an.

Disk Explorer Das bedeutet nicht, dass jeder Raw Track perfekt dekodiert wurde. Verwenden Sie die Volumenzusammenfassung und die Artikelanzahl als schnelle Plausibilitätsprüfung, öffnen Sie dann repräsentative

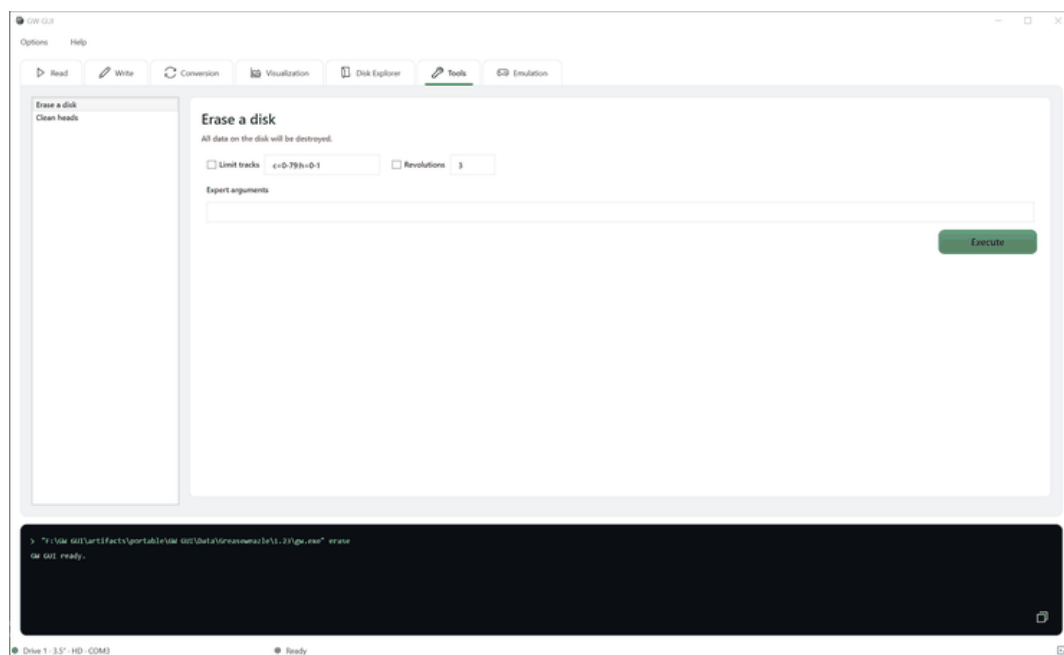
Dateien oder vergleichen Sie sie mit einer bekannten Verzeichnisliste, wenn es auf die Erhaltungsgenauigkeit ankommt.

Wenn nichts erscheint

Bestätigen Sie zunächst, dass der Bildweg korrekt ist. Überprüfen Sie dann die erkannte Maschine und das Format. Ein gültiges Bild kann ein nicht unterstütztes oder beschädigtes Dateisystem enthalten, wobei der Explorer leer bleiben kann, obwohl Visualisierung aufgezeichnete Daten zeigt. Überschreiben oder verwerfen Sie das Quellbild nicht, das nur auf einem leeren Explorer basiert.

Mit den Werkzeugen

Die Werkzeuge Tab Gruppen Greaseweazle Instandhaltungsarbeiten.



Tab. Werkzeuge

Wählen Sie einen Befehl aus der Liste auf der linken Seite, überprüfen Sie die Parameter, dann klicken Ausführung. Destruktive oder Hardware-Änderungsbefehle sollten nur nach Überprüfung der ausgewählten Steuerung und des Antriebs verwendet werden.

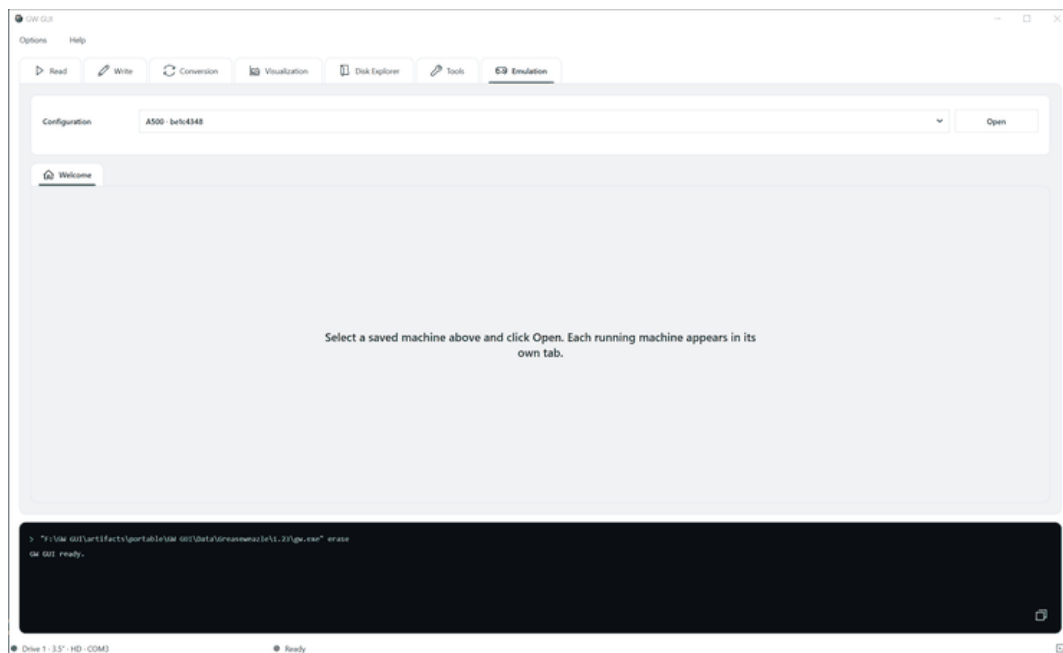
Die meisten Werkzeugdialoge enthalten drei Bereiche: Parameter oben, einen Status- und Rohausgabebereich in der Mitte und den generierten Befehl unten. Die Befehlsvorschau ändert sich, wenn Optionen aktiviert sind. Ein nicht überprüfter Parameter bedeutet normalerweise "ändern Sie diesen Wert nicht", während ein überprüfter Parameter diesen Wert im Befehl enthält.

Die einzelnen Diagnosedialoge sind beschrieben in [Hardware-Diagnose und Wartung]](#hardware-diagnostics-and-maintenance).

Emulation

Öffnen einer gespeicherten Maschine

Die Emulation Tab-Listen gespeicherte Konfigurationen. Eine auswählen und klicken Offen. Jede laufende Maschine erscheint in ihrem eigenen Tab.

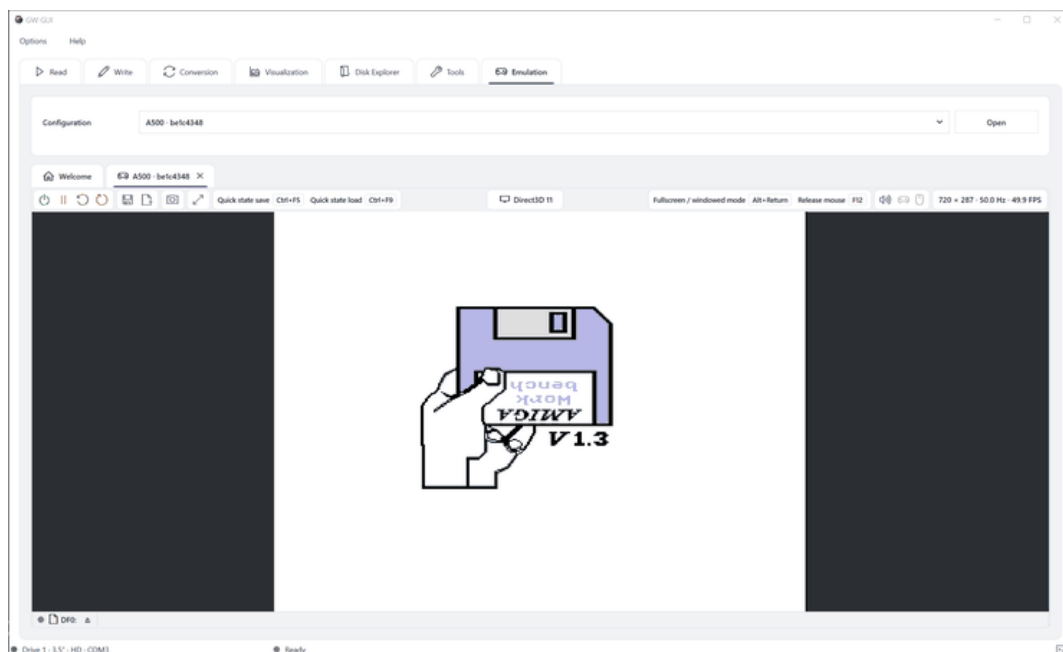


Emulation Welcome Screen

Erstellen und Bearbeiten von Maschinen in Optionen > Emulation > Konfigurationen und Optionen > Emulation > Amiga.

Wenn keine Konfiguration angezeigt wird, erstellen Sie zuerst eine in Optionen. Eine gespeicherte Konfiguration kombiniert das Maschinenmodell, die Emulatorversion, ROM, Speicher, Video, Audio, Speicher und Eingabe-Mappings. Speichern einer Konfiguration startet nicht; Zurück zum Haupt Emulation Tab und Klick Offen.

Steuerung der Laufmaschine



Laufende emulierte Maschine

Die Running Machine Toolbar bietet Power, Pause, Reset, Save-State, Load-State, Capture und Display-Steuerelemente. Es zeigt auch:

- die konfigurierten Quick-Save- und Quick-Load-Shortcuts;
- Der aktive Renderer, wie Direct3D 11;

- die Abkürzungen für Vollbild- und Mausfreigabe;
- Audio, Controller und Mauszustand;
- aktuelle Auflösung, Bildwiederholrate und Bildrate.

Die Scheibenleiste am unteren Rand des Emulationsdisplays verwaltet abnehmbare Medien für jedes emulierte Laufwerk. Tastaturzuweisungen können geändert werden Optionen > Emulation > Abkürzungen während emulierte Tastatur-, Maus- und Controller-Mappings in den entsprechenden Amiga Tabs.

Bezug auf die Symbolleiste

Kontrollgruppe	Zweck
Kraft und Pause	Startet, stoppt, pausiert oder nimmt die emulierte Maschine wieder auf
Reset-Kontrollen	Führt die konfigurierte Soft- oder Hard-Reset-Aktion aus
Staatliche Kontrollen	Speichert oder lädt einen Emulatorzustand für eine schnelle Fortsetzung
Einfangen	Speichert ein Bild des emulierten Displays
Anzeige	Ändert die Display-Präsentation oder geht in Vollbild
Quick State Erinnerung	Zeigt die aktiven Save/Load Shortcuts an
Renderer	Meldet das aktive Video Backend
Eingabeerinnerung	Vollbild- und Maus-Release-Verknüpfungen
Geräteanzeiger	Berichtet Audio, Controller und Mauszustand
Leistung	Reports Ausgabegröße, Aktualisierungsfrequenz und Bildrate

Vollbild verlassen oder Maus freigeben

Die Symbolleiste zeigt die aktuell zugewiesenen Tasten an. In der dargestellten Konfiguration, Alt+ Rückkehr schaltet Vollbild und F12 lässt die Maus frei. Behandeln Sie die angezeigten Werte als autoritativ, da Verknüpfungen neu zugewiesen werden können.

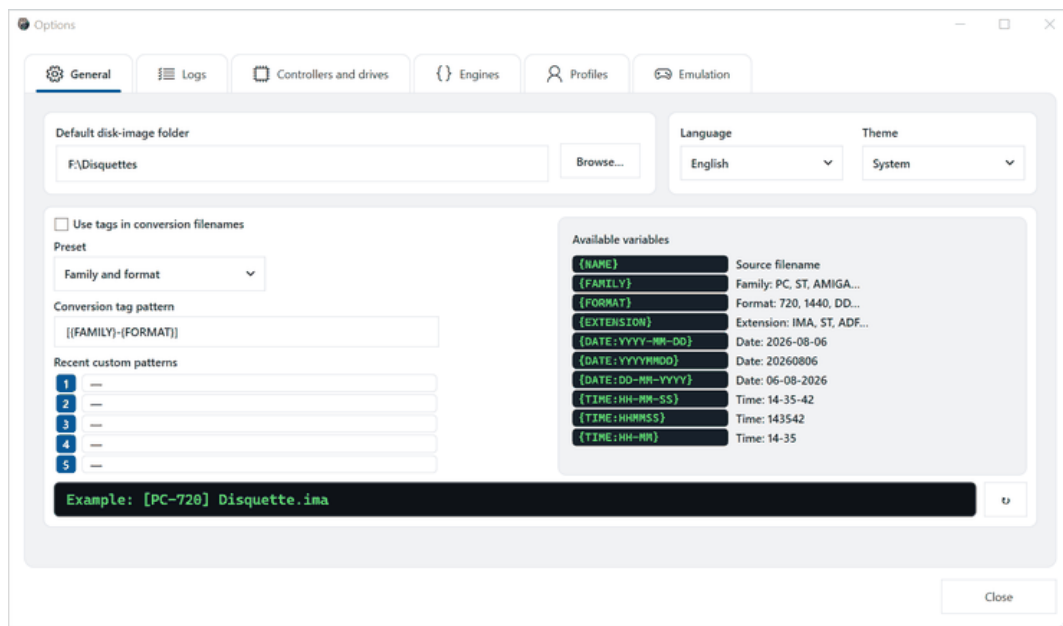
Verwendung von Floppy-Medien

Die Antriebsleiste kennzeichnet jeden emulierten Antrieb, wie DF0:Verwenden Sie die Mediensteuerung, um ein Bild einzufügen, zu ersetzen oder auszuwerfen. Das Ersetzen des Mediums ändert nur die eingesetzte Festplatte der laufenden Maschine; es ändert nicht die Definition des Speichergeräts in der gespeicherten Maschine, es sei denn, diese Aktion wird explizit gespeichert.

Anwendungsoptionen

Öffnen Sie Optionen aus dem Hauptfenster, um die Anwendung zu konfigurieren.

Generalmajor



Allgemeine Optionen

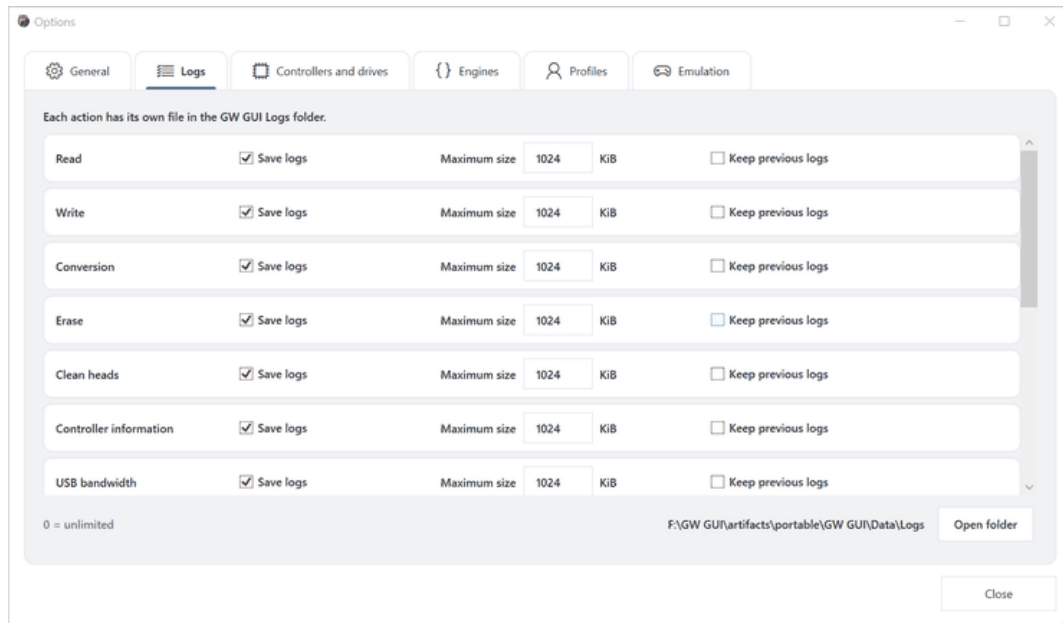
Die Generalmajor tab enthält:

- den Standard-Festplattenbildordner;
- Schnittstellensprache und -thema;
- Filename-Tag-Generierung für Conversions;
- vordefinierte und aktuelle benutzerdefinierte Tag-Muster;
- Ein Beispiel für einen Live-Dateinamen.

Tag-Variablen umfassen den Quellnamen, die Familie, das Format, die Erweiterung, das Datum und die Uhrzeit. Verwenden Sie die Reset-Taste, um das Standardmuster wiederherzustellen.

Die Dateiname-Vorschau wird aktualisiert, bevor Dateien erstellt werden. Verwenden Sie es, um doppelte Separatoren, fehlende Erweiterungen oder mehrdeutige Namen zu erkennen. Aktuelle benutzerdefinierte Muster bieten schnellen Zugriff auf frühere Namensschemata, ohne die aktuelle Voreinstellung zu ersetzen.

Protokolle

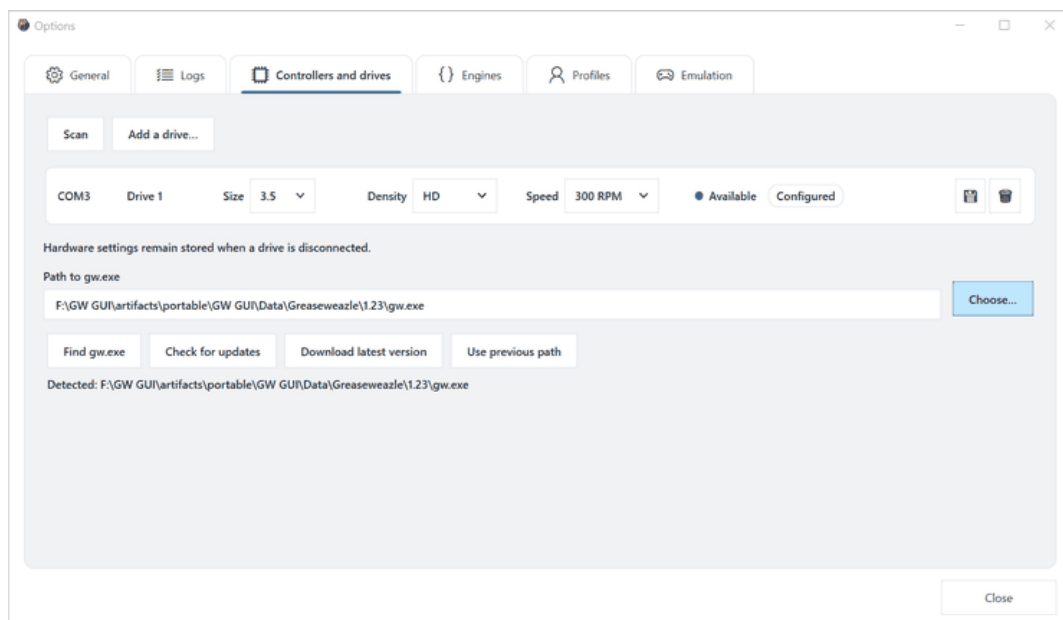


Log-Optionen

Die Protokollierung kann für jede Operation unabhängig konfiguriert werden. Wählen Sie für jede Kategorie aus, ob Protokolle gespeichert werden sollen, legen Sie eine maximale Dateigröße fest und entscheiden Sie, ob frühere Protokolle beibehalten werden sollen. Eine Größe von 0 bedeutet unbegrenzt. Ordner öffnen öffnet das aktuelle Logverzeichnis.

Ermöglicht Vorherige Protokolle aufbewahren für Konservierungs- und Diagnosearbeiten, bei denen die Geschichte mehrerer Versuche von Bedeutung ist. Deaktivieren Sie es, wenn nur das neueste Ergebnis nützlich ist. Maximale Größenbeschränkungen gelten für die Protokollspeicherung, nicht für erfasste Disk-Images.

Steuerungen und Antriebe



Steuerungen und Antriebe

Verwenden Sie diesen Tab für:

- Scan nach angeschlossenen Controllern;
- Hinzufügen und Entfernen von Antriebskonfigurationen;

- Wählen Sie Antriebsgröße, -dichte und -geschwindigkeit aus;
- Hardwareeinstellungen speichern;
- Wählen oder automatisch finden gw.exe;
- Check for und Download Greaseweazle Host Tools Aktualisierungen;
- Wiederherstellen eines zuvor konfigurierten ausführbaren Pfads.

Gespeicherte Hardwareeinstellungen bleiben verfügbar, wenn ein Laufwerk vorübergehend getrennt wird.

Hinzufügen eines Laufwerks

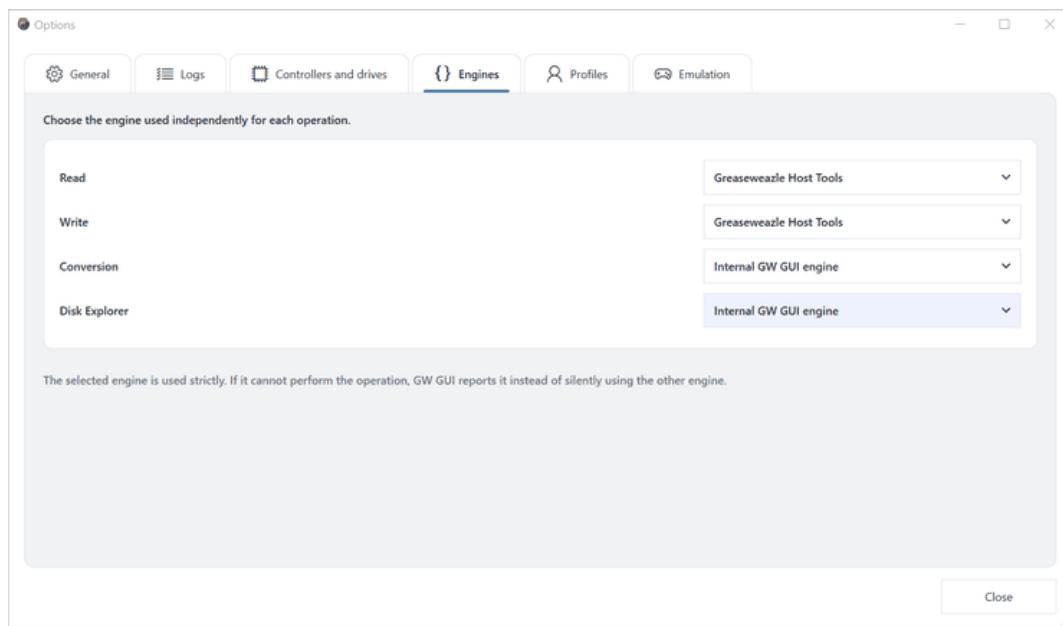
- Klicken Scan und warten, bis angeschlossene Controller erscheinen.
- Klicken Hinzufügen eines Laufwerks wenn der erforderliche Antrieb nicht bereits aufgeführt ist.
- Wählen Sie die logische Laufwerksnummer, die physische Größe, die Aufzeichnungsdichte und die Rotationsgeschwindigkeit.
- Rette die Reihe.
- Bestätigen Sie, dass es zeigt verfügbar und Konfiguriert.

Verwenden Sie die Müllkontrolle nur, um die gespeicherte Konfiguration zu entfernen; es trennt die Hardware nicht. Wenn der gleiche Controller auf einer anderen COM Scannen Sie später erneut, bevor Sie annehmen, dass der gespeicherte Port noch gültig ist.

Verwaltung Greaseweazle Host Tools

Finde gw.exe Sucht bekannte Standorte. Wählen wählt eine bestimmte ausführbare Datei aus. Überprüfen Sie auf Updates Abfragen verfügbarer Versionen, ohne die installierte zu ersetzen. Download der neuesten Version das ausgewählte aktuelle Paket installiert und Vorheriger Pfad verwenden stellt den zuvor konfigurierten Standort wieder her. Nach dem Ändern der ausführbaren Datei, laufen Angaben zum Verantwortlichen um zu bestätigen, dass die ausgewählte Version mit dem Controller kommunizieren kann.

Motoren

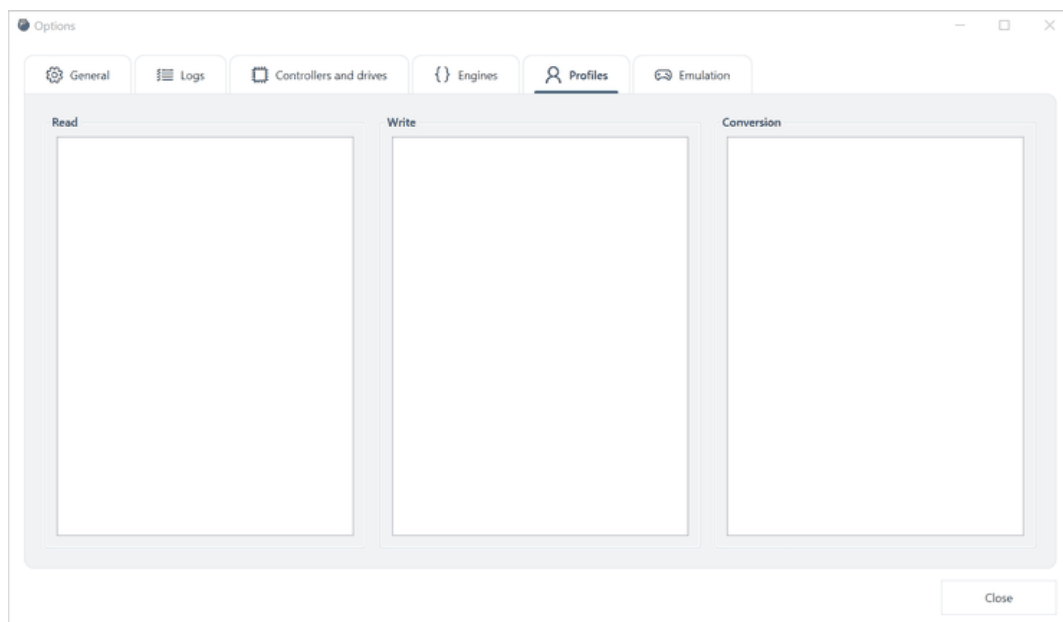


Motorauswahl

Wählen Sie den Motor unabhängig zum Lesen, Schreiben, Konvertieren und Disk Explorer. Der ausgewählte Motor wird ausschließlich verwendet, wenn er den gewünschten Vorgang nicht ausführen kann, GW GUI meldet die Einschränkung, anstatt stillschweigend die Motoren zu wechseln.

Diese Unabhängigkeit ist beabsichtigt. Zum Beispiel können physische Lesevorgänge verwendet werden Greaseweazle Host Tools während Bildkonvertierung und -exploration die interne Engine verwenden. Motorauswahl in einer Profil- oder Projektnotiz aufzeichnen, wenn Reproduzierbarkeit wichtig ist.

Profile



Profile

Profile speichern wiederverwendbare Einstellungen für Lese-, Schreib- und Konvertierungsvorgänge. Wählen Sie die entsprechende Kategorie aus, um ihre Profile zu verwalten. Ein ausgewähltes Profil wird in der Statusleiste des Hauptfensters und in Betriebsbildschirmen angezeigt.

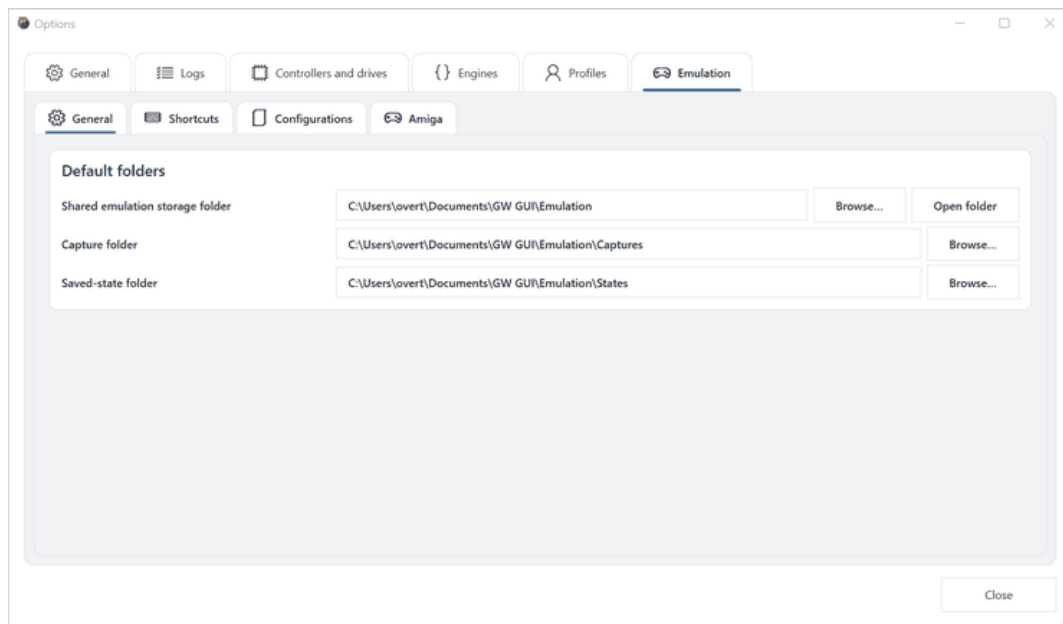
Verwenden Sie Profile für wiederholbare Workflows und nicht als unerklärte Sammlungen von Expertenflags. Geben Sie jedem Profil einen zweckspezifischen Namen, z. B. ein bestimmtes Laufwerk, eine bestimmte

Festplattenfamilie oder eine bestimmte Wiederherstellungsmethode. Überprüfen Sie ein Profil nach der Aktualisierung der zugrunde liegenden Engine, da sich die unterstützten Optionen ändern können.

Emulationsoptionen

Die Emulation Optionen enthalten allgemeine Speichereinstellungen, globale Verknüpfungen, gespeicherte Konfigurationen und maschinenspezifische Einstellungen.

Allgemeine Emulationsordner

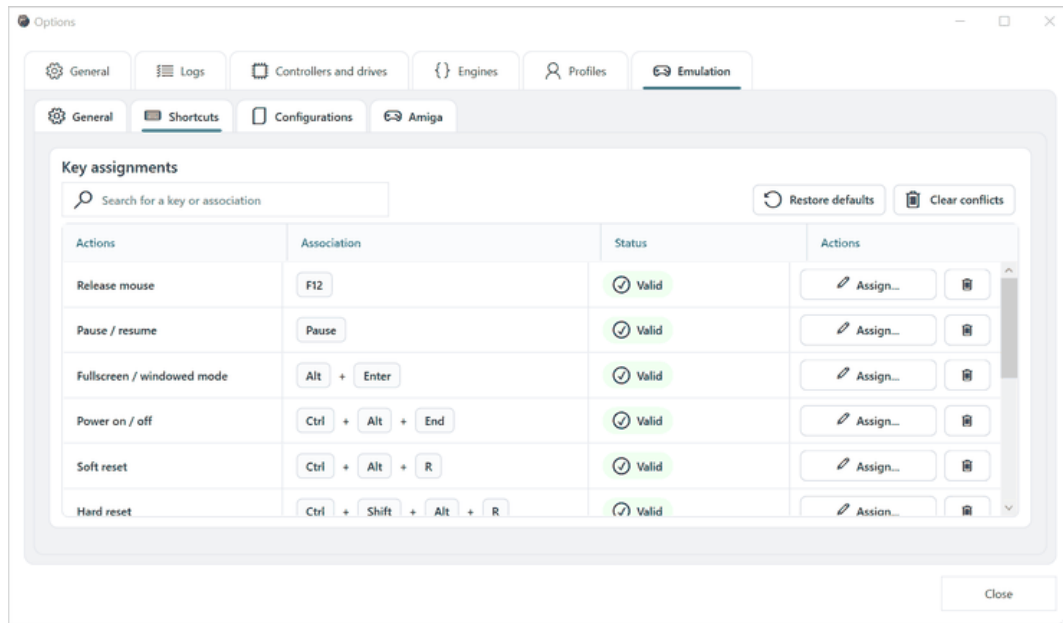


Allgemeine Emulationsoptionen

Legen Sie den freigegebenen Emulationsspeicherordner und die Standardordner für Erfassungen und gespeicherte Zustände fest. Ordner öffnen öffnet den freigegebenen Speicherort im File Explorer.

Bewahren Sie Captures und gespeicherte Zustände in separaten Ordnern auf. Eine Aufnahme ist ein gewöhnliches Bild; ein gespeicherter Zustand enthält einen emulatorspezifischen Maschinenzustand und kann von der Emulatorversion und -konfiguration abhängen, die ihn erstellt hat. Sichern Sie Konfiguration und Medien neben wichtigen gespeicherten Zuständen.

Globale Abkürzungen

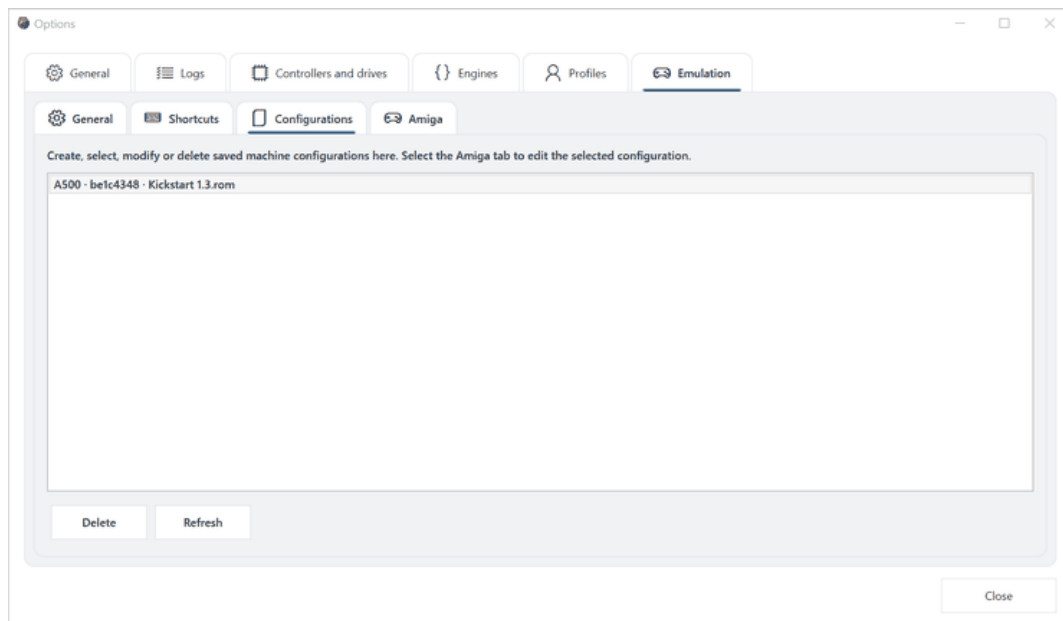


Emulationsabkürzungen

Suchen Sie nach einer Aktion oder Schlüsselzuweisung, weisen Sie Verknüpfungen zu oder entfernen Sie diese, stellen Sie Standardwerte wieder her und löschen Sie Konflikte. Die Statusspalte identifiziert gültige und widersprüchliche Zuweisungen.

Um eine Verknüpfung zu ändern, finden Sie die Aktion, klicken Zuweisung, und drücken Sie die gewünschte Tastenkombination. Überprüfen Sie den Status, bevor Sie Optionen schließen. Klare Konflikte entfernt widersprüchliche Zuweisungen; es stellt die Standardzuordnung nicht wieder her. Verwendung Standardabweichungen wiederherstellen wenn Sie benutzerdefinierte Zuweisungen durch den Standardsatz ersetzen möchten.

Speicherte Konfigurationen



Gespeicherte Emulationskonfigurationen

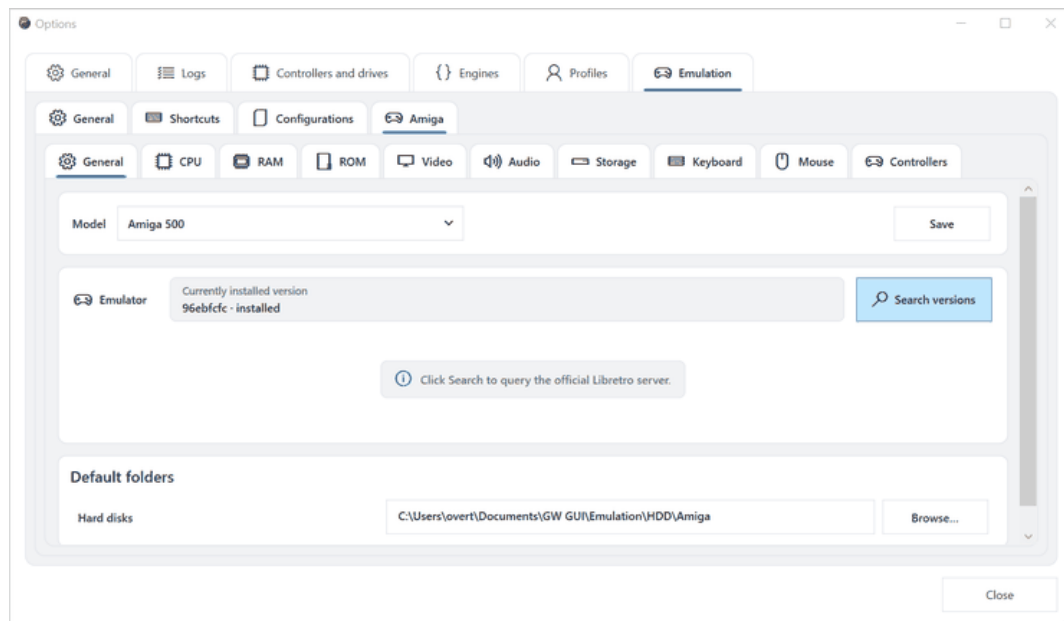
Diese Seite listet gespeicherte Maschinen auf. Wählen Sie eine Konfiguration zum Bearbeiten im Amiga Tab. Sie können die Liste aktualisieren oder die ausgewählte Konfiguration löschen.

Durch das Löschen einer Konfiguration wird die gespeicherte Maschinendefinition entfernt. Es sollte nicht als eine Möglichkeit verwendet werden, Medien auszuwerfen oder eine laufende Maschine zu schließen. Vor der Löschung notieren Sie alle ROM, Festplattenbild und Statusdateien, die der Konfiguration zugeordnet sind.

Amiga Konfiguration

Die aktuelle Schnittstelle bietet detaillierte Amiga Konfigurationsseiten. Die gleiche Einstellungsstruktur kann für andere emulierte Systeme erweitert werden, ohne den Hauptworkflow zu ändern.

Generalmajor

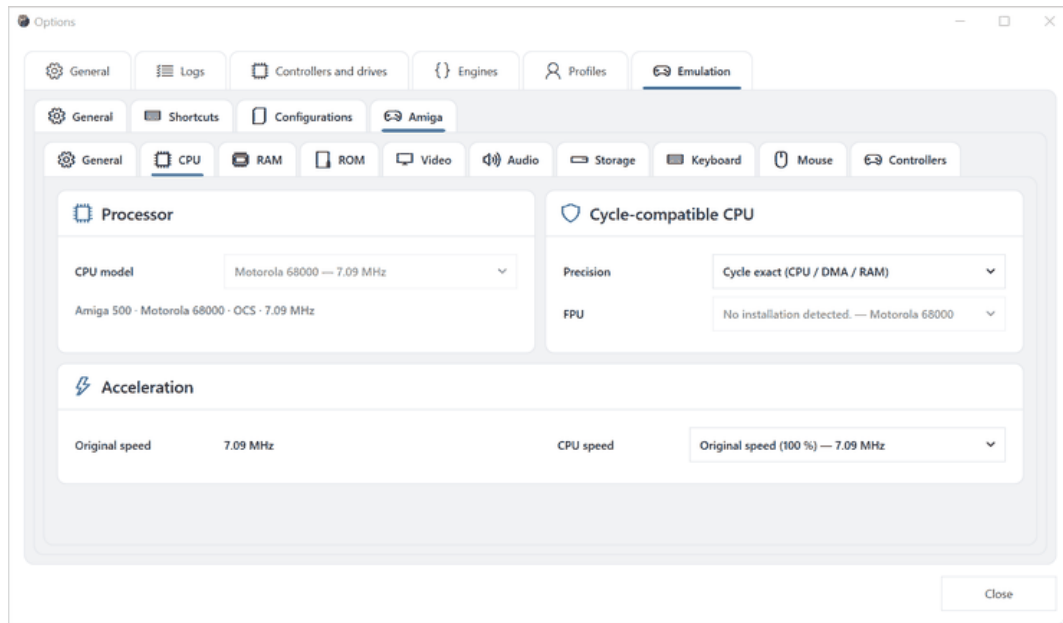


Amiga allgemeine Einstellungen

Wählen Sie Amiga Modellieren, Speichern der Konfiguration, Installieren oder Ersetzen der Emulatorversion und Definieren von Standardordnern für Festplatten und andere Medien. Suchversionen fragt die offizielle Emulator-Versionenquelle ab.

Beginnen Sie mit dem Modell, weil es spätere Seiten einschränkt. Ändern es kann die verfügbare ändern CPU, Speicher, ROMChipsatz und Speicheroptionen. Nachdem Sie eine Emulatorversion ausgewählt haben, speichern Sie die Konfiguration, bevor Sie sie aus dem Hauptfenster starten. Die Installation einer anderen Emulatorversion ersetzt die von dieser Konfiguration verwendete Version; es wird keine zweite Kopie der Maschine erstellt.

CPU



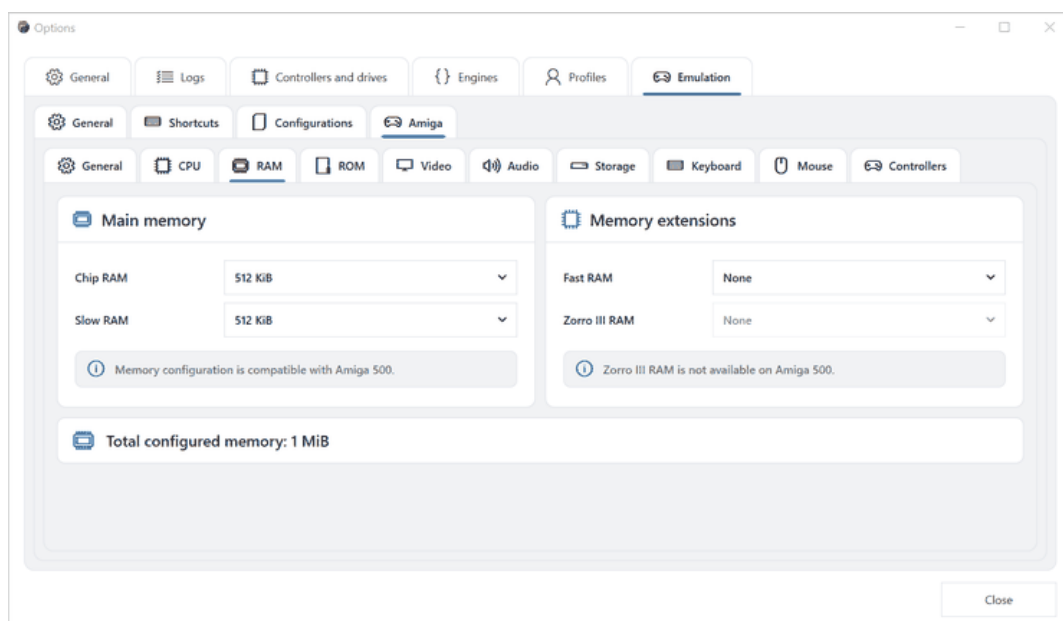
Amiga CPU Einstellungen

Die CPU Seite zeigt den vom Maschinenmodell ausgewählten Prozessor und liefert kompatible Präzision, FPU und Geschwindigkeitsauswahl. Optionen, die nicht für das ausgewählte Modell gelten, bleiben deaktiviert.

- CPU Modell den emulierten Prozessor identifiziert.
- Präzision steuert das Timing-Modell. Zyklus-genaue Modi bevorzugen Hardware-Kompatibilität, erfordern aber mehr Host-Verarbeitung.
- FPU ermöglicht bei Unterstützung eine kompatible Gleitkommaeinheit.
- CPU Drehzahl wählt das ursprüngliche Timing oder einen beschleunigten Modus aus.

Für eine Baseline-Konfiguration halten Sie das Modell abgeleitet CPU Originalgeschwindigkeit. Ändern Sie die Beschleunigung erst, nachdem die Maschine korrekt in ihren Standardeinstellungen bootet.

RAM

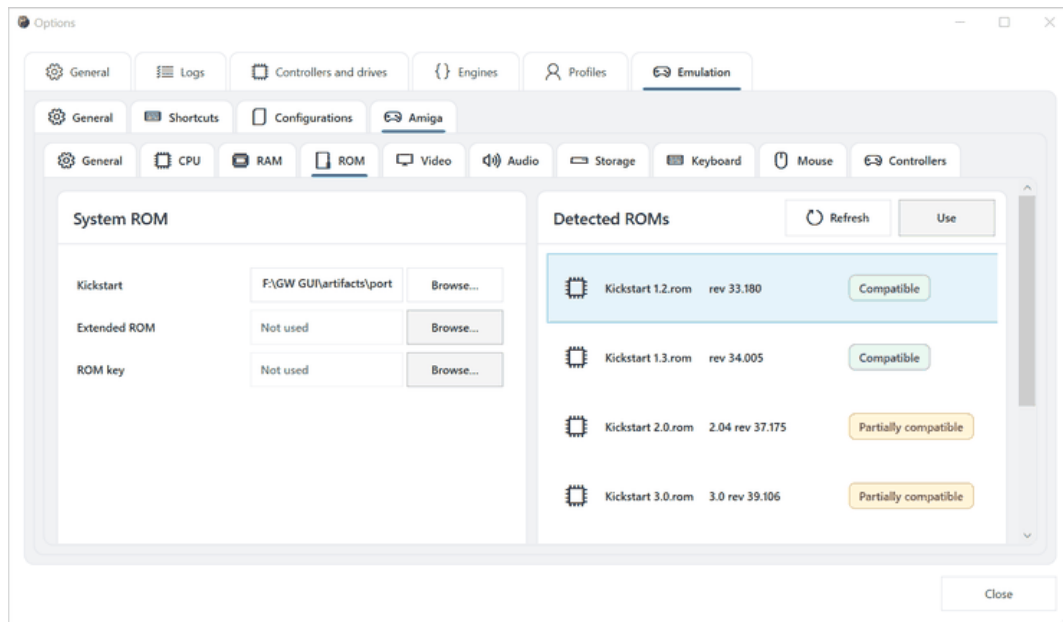


Amiga RAM Einstellungen

Chip konfigurieren RAM, Langsam RAM, Schnell RAM und unterstützten Erweiterungsspeicher. Kompatibilitätsmeldungen erklären Einschränkungen für die ausgewählte Maschine, und der insgesamt konfigurierte Speicher wird unten angezeigt.

Chip RAM ist für die benutzerdefinierten Chips zugänglich und wird von der Plattform benötigt. Langsam RAM stellt einen kompatiblen Erweiterungsspeicher dar, der von gängigen Konfigurationen verwendet wird. Schnell RAM ist ein prozessorientierter Erweiterungsspeicher. Zorro III RAM gilt nur für Modelle, die diese Erweiterungsarchitektur unterstützen. Die Kompatibilitätsmeldungen und deaktivierten Bedienelemente verhindern Kombinationen, die das ausgewählte Modell nicht darstellen kann.

ROM



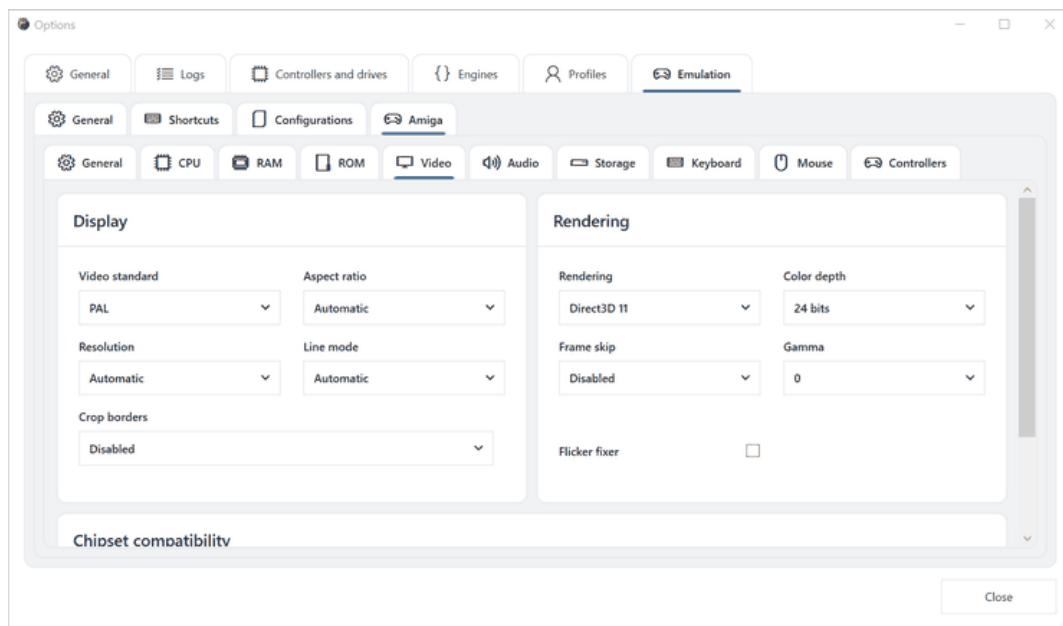
Amiga ROM Einstellungen

Wählen Sie das System Kickstart ROM, optional erweitert ROM, und ROM Schlüssel. Die entdeckten-ROM Liste zeigt Namen, Überarbeitungen und Kompatibilität mit dem ausgewählten Modell an. Auswählen eines erkannten ROM und klicken Verwendung oder browsen Sie manuell zu einer Datei.

ROM Dateien werden nicht geliefert von GW GUI. Verwenden Sie ROMs, die Sie gesetzlich verwenden dürfen.

Die erkannte Liste ist dem Raten aus einem Dateinamen vorzuziehen: Sie meldet die ROM Identität und Überarbeitung und bewertet die Kompatibilität mit dem ausgewählten Modell. Kompatibel ist die normale Wahl; Teilweise kompatibel zeigt, dass die ROM kann booten, passt aber nicht genau zur Maschine. Erfrischend Rescannen der konfigurierten ROM Standorte. Verwendung ordnet den ausgewählten detektierten ROM zur Konfiguration.

Video



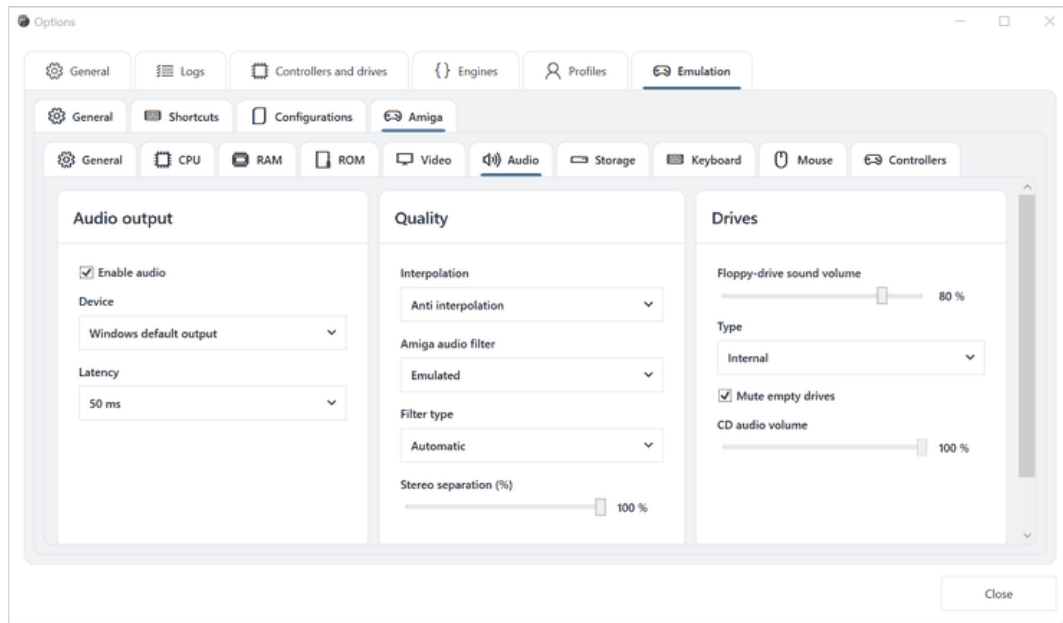
Amiga Videoeinstellungen

Konfigurieren Sie Videostandard, Seitenverhältnis, Auflösung, Linienmodus, Randbeschneidung, Renderer, Farbtiefe, Frame Skipping, Gamma und Flimmerfixierung. Zusätzliche Chipsatzeinstellungen sind weiter unten auf der Seite verfügbar, wenn sie vom ausgewählten Modell unterstützt werden.

Einstellung	Praktische Wirkung
Videostandard	Ausgewählt PAL oder NTSC Timing und erwartetes Refreshverhalten
Aspektverhältnis	Steuert, wie das emulierte Bild skaliert wird
Resolution	Wählen Sie automatische oder explizite Ausgabedetails aus
Streckenmodus	Steuerungen Behandlung von interlaced oder line-doubled Output
Anbaugrenzen	Entfernt unbenutzten Overscan nur, wenn aktiviert
Tierkörperbeseitigung	Wählen Sie das Grafik-Backend
Farbtiefe	Wählen Sie die Output-Farbpräzision aus
Rahmensprung	Reduziert gerenderte Frames, wenn aktiviert
Gamma	Anpassung des Helligkeitsverhaltens
Flickerfixer	Verarbeitet Modi, die sonst sichtbar flackern würden

Ändern Sie jeweils eine Anzeigeeinstellung. Wenn das Emulationsfenster leer oder instabil wird, kehren Sie zur automatischen Auflösung, zum deaktivierten Frame-Skipp, zum neutralen Gamma und zum zuvor funktionierenden Renderer zurück.

Audio

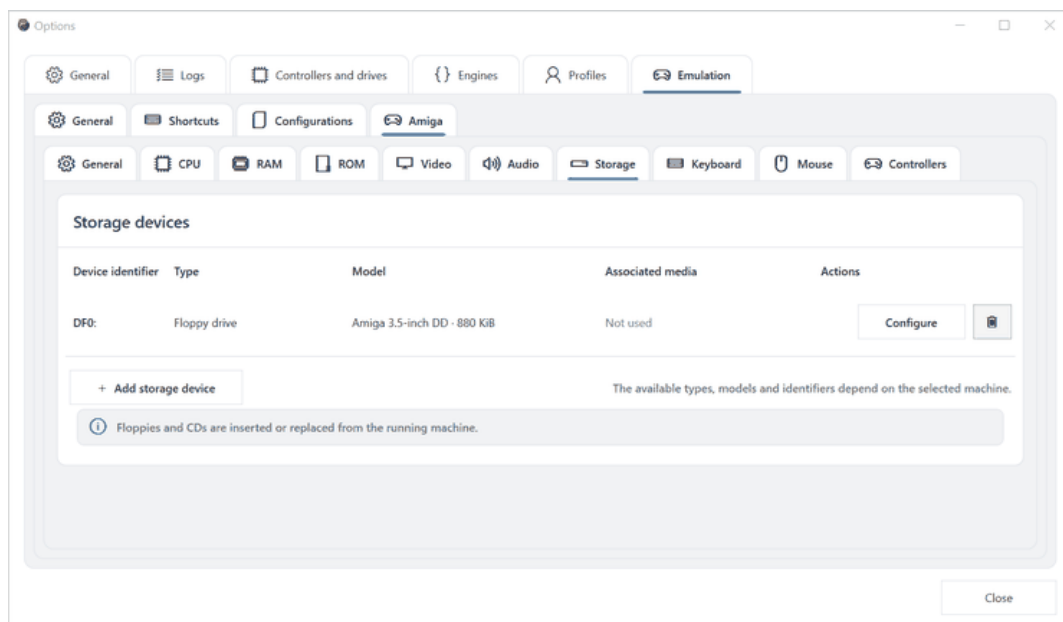


Amiga Audioeinstellungen

Audio aktivieren oder deaktivieren, Ausgabegerät und Latenz auswählen und dann Interpolation konfigurieren, Amiga Filterung, Filtertyp, Stereotrennung, Floppy-Drive-Sound und CD-Audio-Volume.

Eine geringere Latenz reduziert die Verzögerung, kann jedoch zu Ausfällen auf einem beschäftigten Computer führen. Erhöhen Sie es, wenn Audio knistert. Interpolation und die Amiga Audiofilter ändern die Tonwiedergabe anstelle der emulierten Programmlogik. Drive-Sound-Volume steuert den simulierten mechanischen Klang getrennt von normal Amiga Audio.

Lagerung



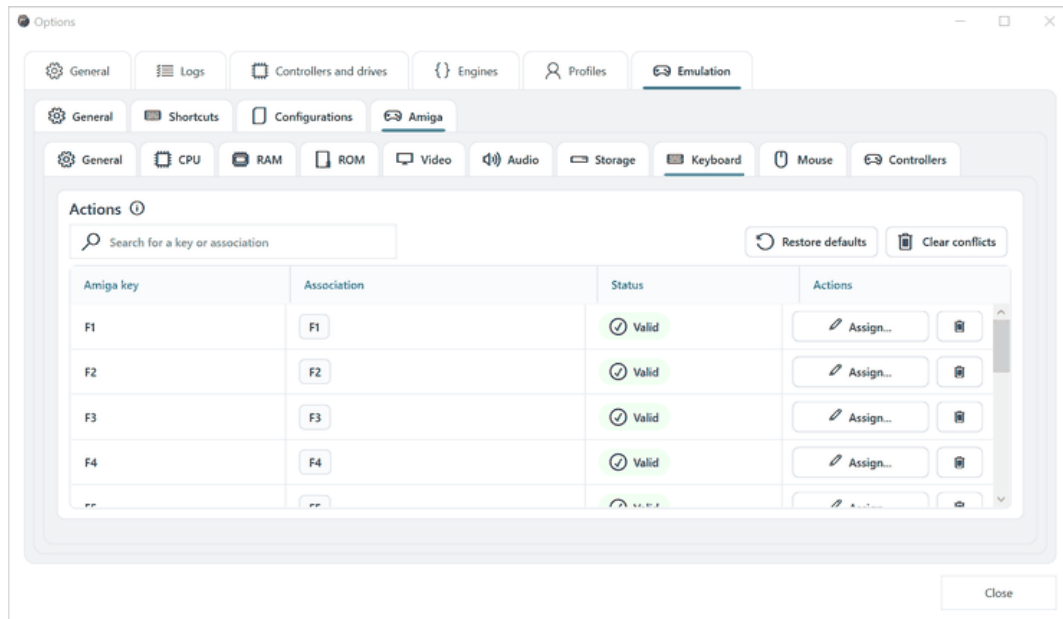
Amiga Speichereinstellungen

Die Speicherseite listet Gerätekennungen, Typen, Modelle, zugehörige Medien und verfügbare Aktionen auf. Fügen, konfigurieren oder entfernen Sie hier Geräte. Disketten und CDs können direkt von einer laufenden Maschine eingelegt oder ersetzt werden.

Die Gerätekennung ist, wie das emulierte System das Gerät anspricht. Typ unterscheidet Diskette, Festplatte, optische und andere unterstützte Geräte. Modell beschreibt die emulierte Hardware, während Verbundene Medien

identifiziert das aktuell zugewiesene Bild. Konfigurieren Sie das Gerät, bevor Sie wertvolle beschreibbare Medien zuordnen, und speichern Sie Backups von Festplattenbildern.

Tastatur

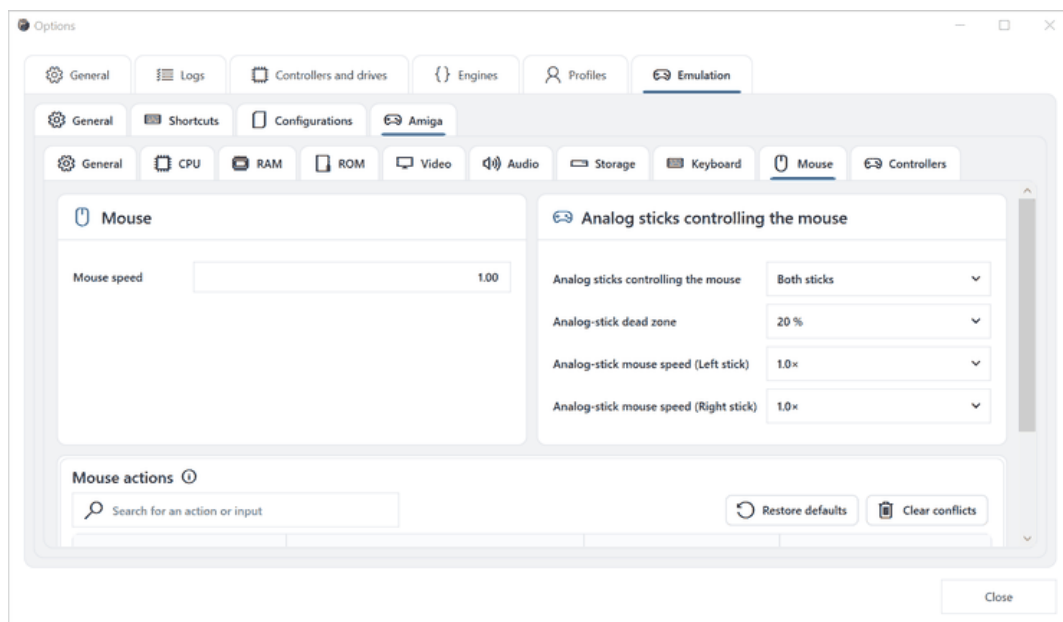


Amiga Tastatureinstellungen

Suche Amiga Schlüssel und Hostzuweisungen, neue Schlüssel zuweisen, Zuordnungen entfernen, Standardwerte wiederherstellen oder Konflikte löschen. Die Statusspalte gibt an, ob jede Zuweisung gültig ist.

Die linke Spalte benennt die emulierten Amiga Schlüssel; Verband zeigt die Host-Schlüsselkombination. Eine gültige Zuordnung kann immer noch unbequem sein, wenn Windows oder die Anwendung die gleiche Verknüpfung reserviert, also kritische Kombinationen innerhalb der laufenden Maschine testen. Vermeiden Sie es, die Mausfreigabe oder Vollbildverknüpfung einem Schlüssel zuzuweisen, den die emulierte Software häufig benötigt.

Maus

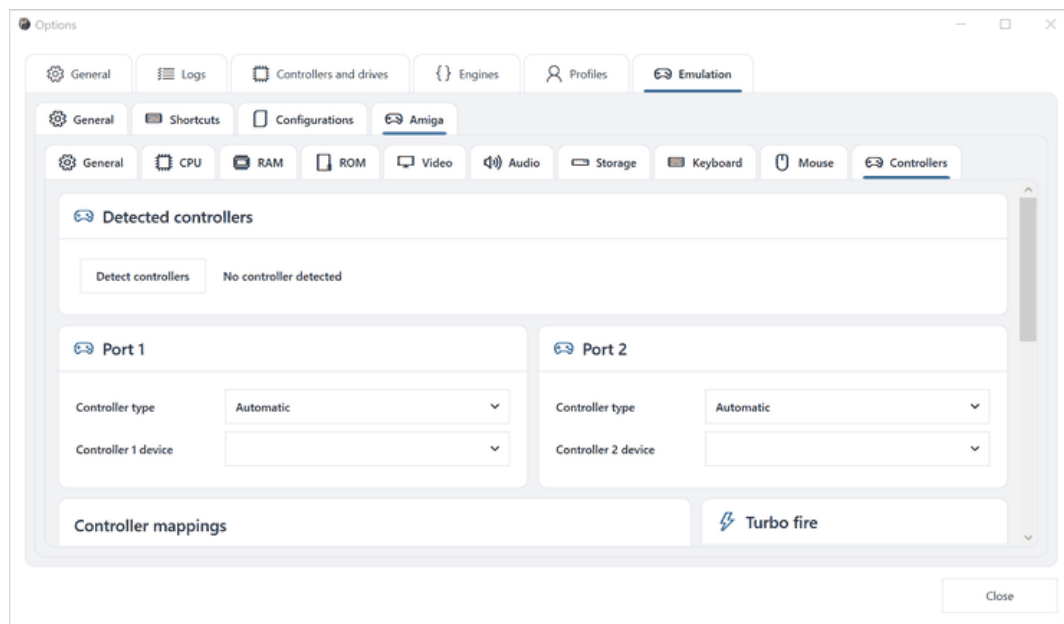


Amiga Mauseinstellungen

Legen Sie die physische Mausgeschwindigkeit fest, wählen Sie, welcher Analogstick die Maus steuert, passen Sie die analoge Totezone und Geschwindigkeit an und konfigurieren Sie Maus-Aktions-Mappings. Stellen Sie Standardwerte wieder her oder löschen Sie bei Bedarf Zuordnungskonflikte.

Erhöhen Sie die tote Zone, wenn ein Controller eine Zeigerdrift verursacht. Passen Sie die Geschwindigkeit des linken und rechten Sticks unabhängig an, wenn beide Sticks aktiviert sind. Die untere Zuordnungstabelle verknüpft Hosteingaben mit Maustasten oder Aktionen; überprüfen Sie den Konfliktstatus, nachdem Sie die Steuerungszuordnungen an anderer Stelle geändert haben.

Controller



Amiga Reglereinstellungen

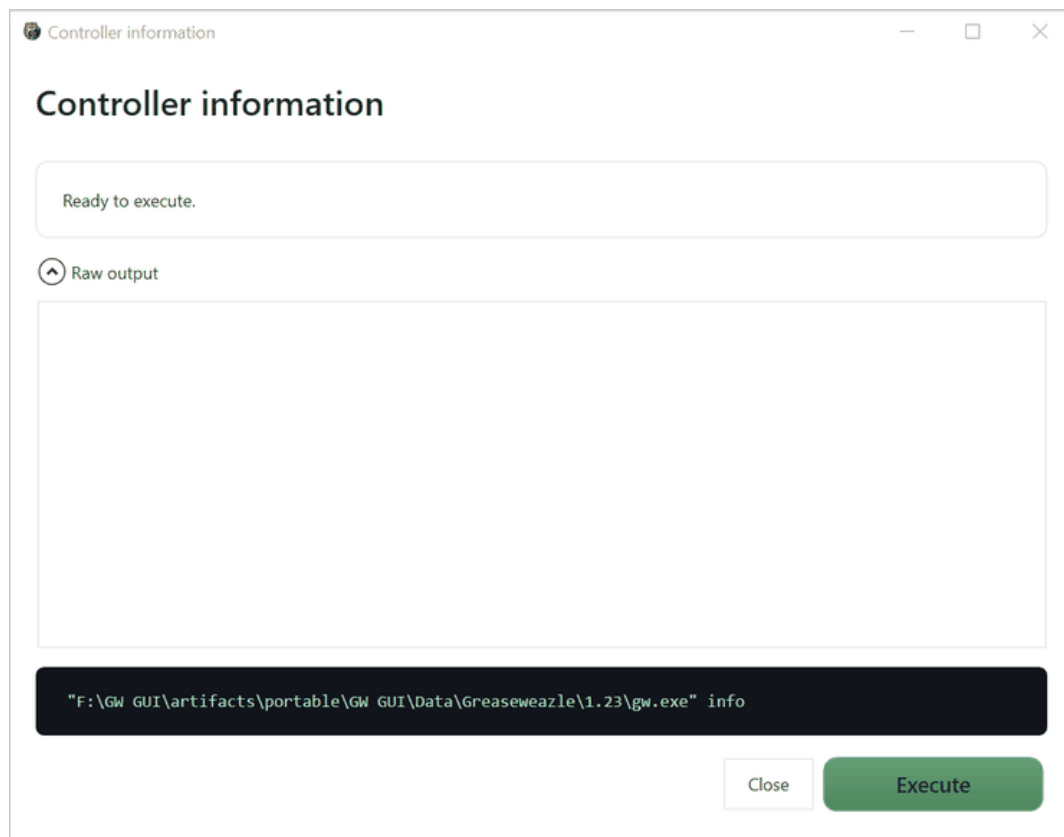
Angeschlossene Steuerungen erkennen, Geräte und Steuerungstypen zuweisen Amiga Ports und konfigurieren Controller-Mappings und Turbo-Fire-Einstellungen. Die verfügbaren Auswahlmöglichkeiten hängen von der erkannten Hardware und der ausgewählten Maschine ab.

Port 1 und Port 2 sind unabhängig voneinander konfiguriert. Automatik Der Controller-Typ ist ein vernünftiger Ausgangspunkt, aber Software, die einen bestimmten Joystick oder eine bestimmte Maus erwartet, erfordert möglicherweise einen expliziten Typ. Führen Sie die Erkennung aus, bevor Sie einen neu angeschlossenen Controller zuweisen. Turbofeuer aktiviert wiederholt eine zugeordnete Eingabe und sollte deaktiviert bleiben, es sei denn, das Spiel oder die Anwendung profitiert davon.

Hardware-Diagnose und Wartung

Diese Dialoge werden vom Werkzeuge Tab. Jeder Dialog zeigt die generierte Greaseweazle Befehl. Überprüfen Sie es, bevor Sie klicken Ausführung.

Angaben zum Verantwortlichen

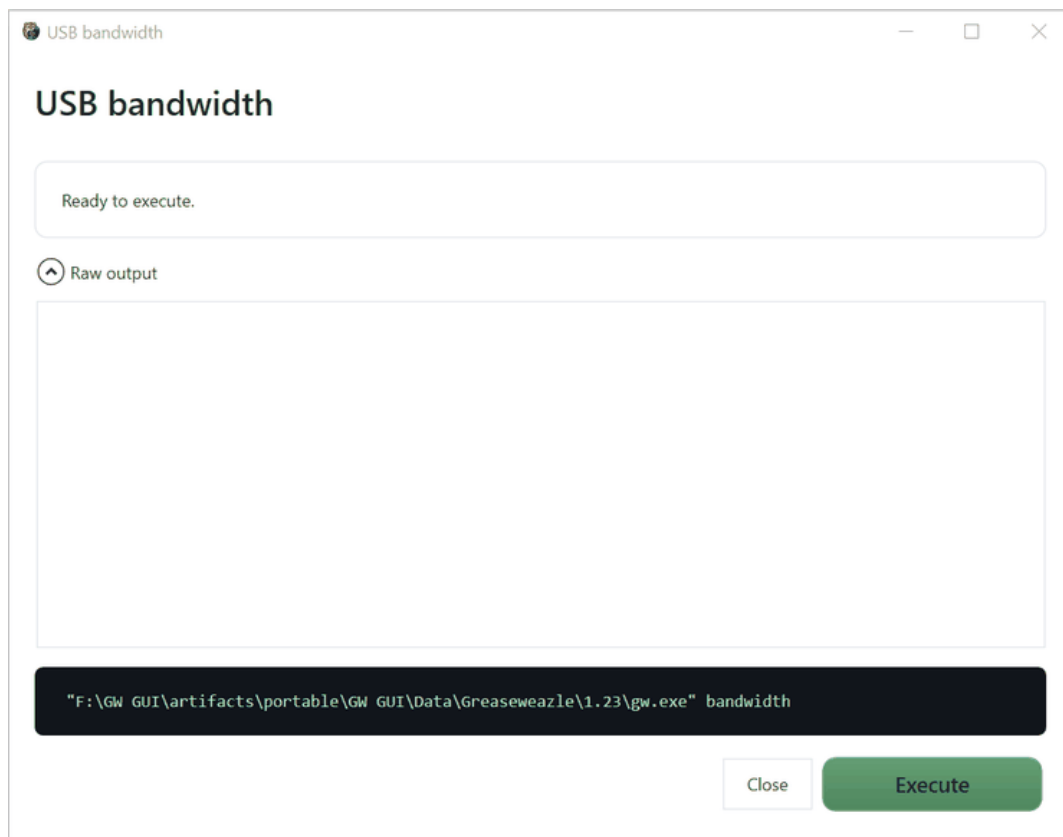


Angaben zum Verantwortlichen

Zeigt Informationen an, die vom ausgewählten Controller gemeldet wurden. Expansion Rohoutput Wenn Sie die vollständige Befehlsantwort benötigen.

Verwenden Sie dies als ersten Diagnosebefehl. Eine erfolgreiche Antwort bestätigt: GW GUI kann die konfigurierte ausführbare Host-Tools starten und mit dem ausgewählten Gerät kommunizieren. Notieren Sie die Firmware- und Hardwareinformationen, bevor Sie ein Update durchführen.

USB Bandbreite

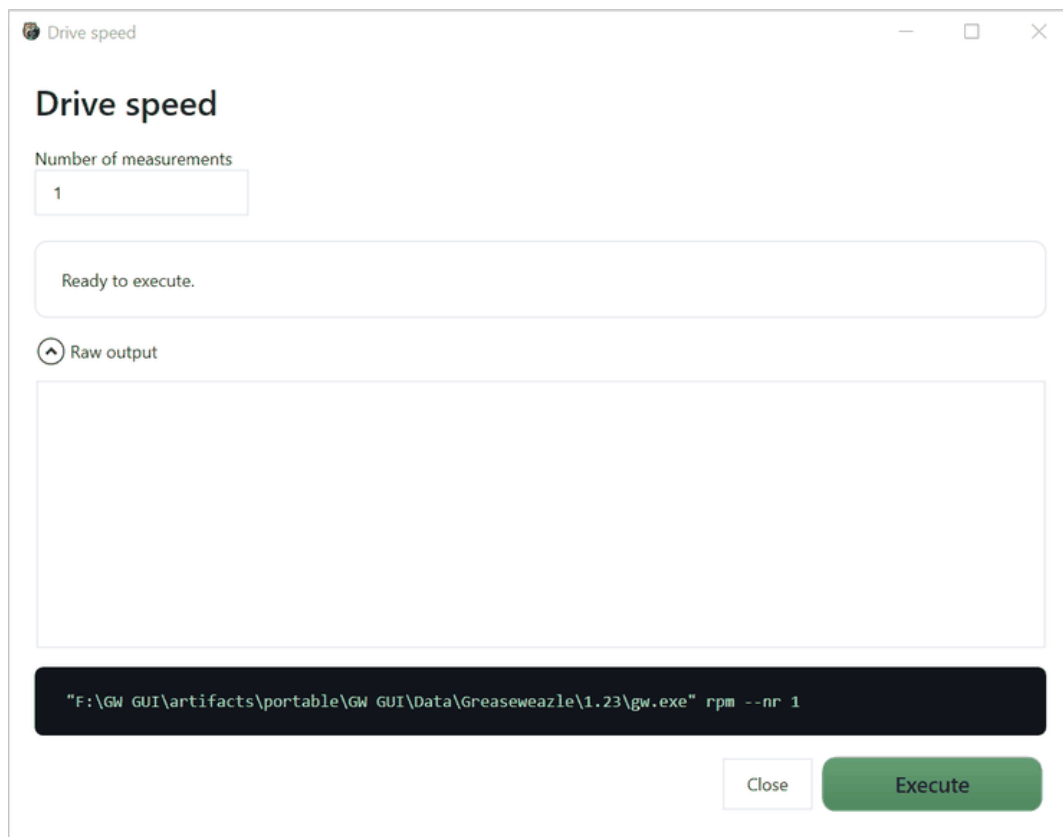


USB Bandbreite

Maßnahmen zur Verfügung USB Kommunikationsbandbreite. Verwenden Sie es, um instabile Transfers oder eine ungeeignete USB Verbindung.

Schließen Sie andere Software mit dem Controller vor dem Testen. Wiederholen Sie die Messung nach der Änderung der USB Port, Kabel oder Hub. Vergleichen Sie die Ergebnisse unter ähnlichen Bedingungen, anstatt eine einzelne Messung als absolute Garantie zu behandeln.

Antriebsdrehzahl

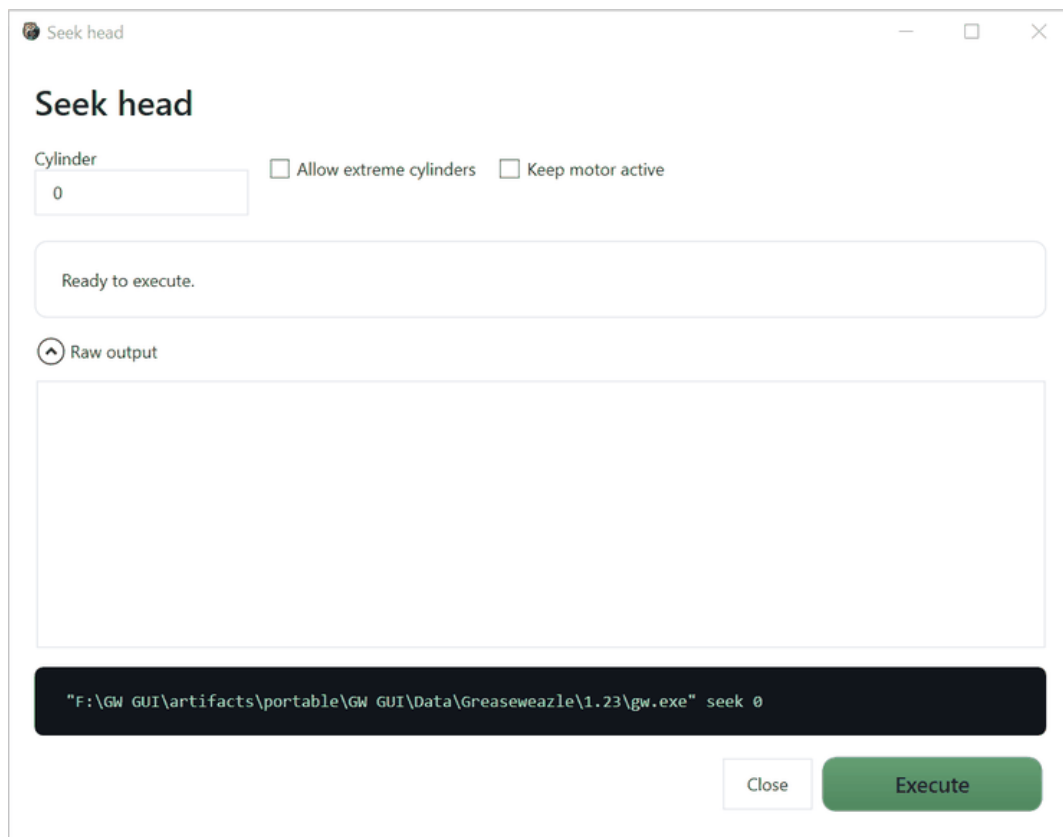


Antriebsdrehzahl

misst die Antriebsdrehzahl. Erhöhen Sie die Anzahl der Messungen, wenn Sie ein repräsentativeres Ergebnis benötigen.

Eine einzelne Messung ist eine schnelle Überprüfung; mehrere Messungen zeigen, ob die Geschwindigkeit stabil ist. Lassen Sie das Laufwerk die normale Geschwindigkeit erreichen, bevor Sie das Ergebnis interpretieren. Ein unerwarteter Wert kann auf eine falsch konfigurierte Geschwindigkeit, ein mechanisches Problem oder ein Messaufbauproblem hinweisen.

Kopf suchen



Kopf suchen

Bewegt den Antriebskopf zu einem ausgewählten Zylinder. Extreme Zylinder zulassen normalerweise eingeschränkte Positionen erlaubt und Motoraktiv halten lässt den Motor während des Betriebs laufen. Verwenden Sie extreme Positionen nur, wenn das Hardware-Verfahren sie ausdrücklich erfordert.

Normales Suchen ist nützlich, um die Kopfbewegung oder Positionierung vor einer Diagnose zu bestätigen. Hören Sie auf abnormale wiederholte Aufpralle und stoppen Sie, wenn der angeforderte Zylinder für das Laufwerk ungeeignet ist. Dieses Tool liest oder validiert keine Daten am Zielzylinder.

Diagnose der Antriebsausrichtung

Drive alignment diagnostic

Alternating track(s) (required):
 Revolutions per track:
 Number of reads:
☐ Decoding format:

☐ Custom disk definitions:
☐ Read raw flux (--raw)
☐ Fake index:
☐ Hard sectors

☐ Adjust speed:
☐ PLL override:
☐ Density pin 2:
☐ Generate TG43

☐ Reverse track data

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" align --tracks c=40:h=0-1 --revs
```

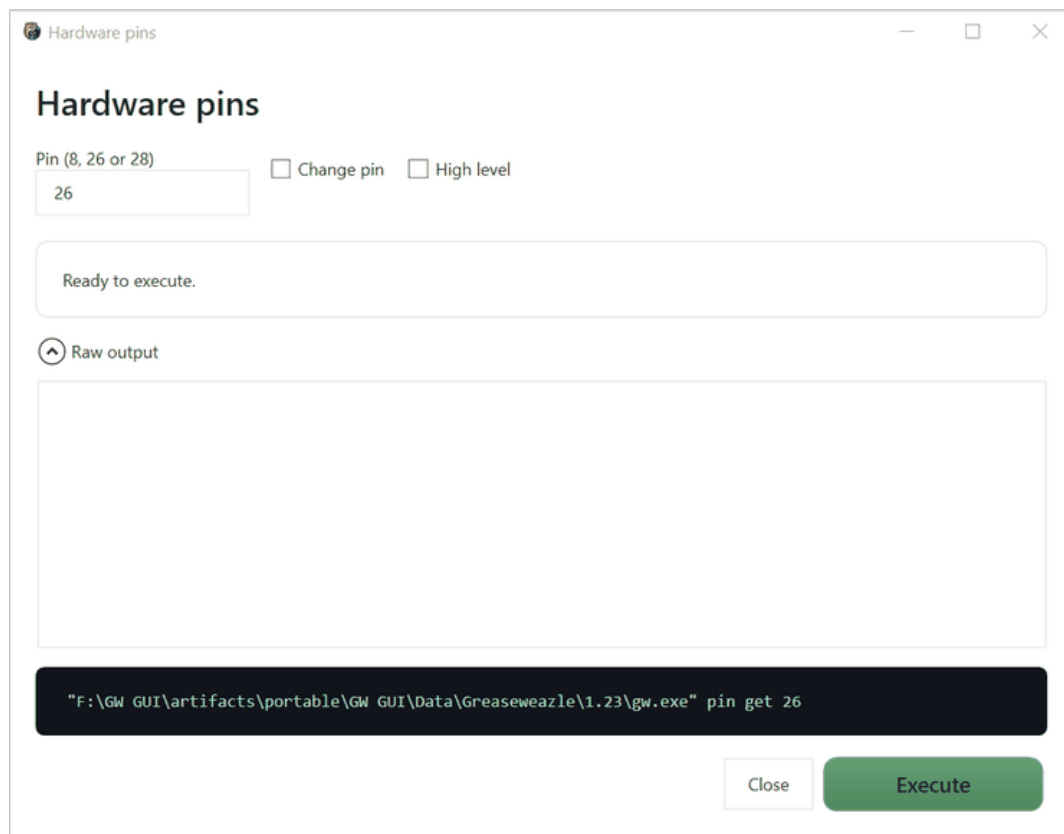
Close Execute

Diagnose der Antriebsausrichtung

Läuft wiederholte Lesevorgänge für die Antriebsausrichtungsanalyse aus. Es unterstützt Track-Auswahl, Revolution und Lesen zählt, Decodierung Format, Rohfluss, Index, Geschwindigkeit, PLL, Dichtestift, Hartsektor, TG43 und Reverse-Data-Optionen. Ausrichtungsarbeit erfordert entsprechendes Referenzmedien- und Hardwarewissen.

Beginnen Sie mit einer bekannten Referenzscheibe und dem kleinsten Satz von Overrides. Gleiswechsel definiert die beprobten Gleise und Köpfe; Umdrehungen pro Strecke steuert jede Probendauer; Anzahl der Ablesungen bestimmt die Wiederholung. Aktivieren Sie ein benutzerdefiniertes Festplattendefinitions- oder Decodierungsformat nur, wenn es mit dem Referenzmedium übereinstimmt. Optionen wie gefälschter Index, harte Sektoren, PLL Overrides, Dichtestifte und TG43 Hardware- oder formatspezifisch sind und einen Vergleich bei falscher Verwendung ungültig machen können.

Stecknadeln

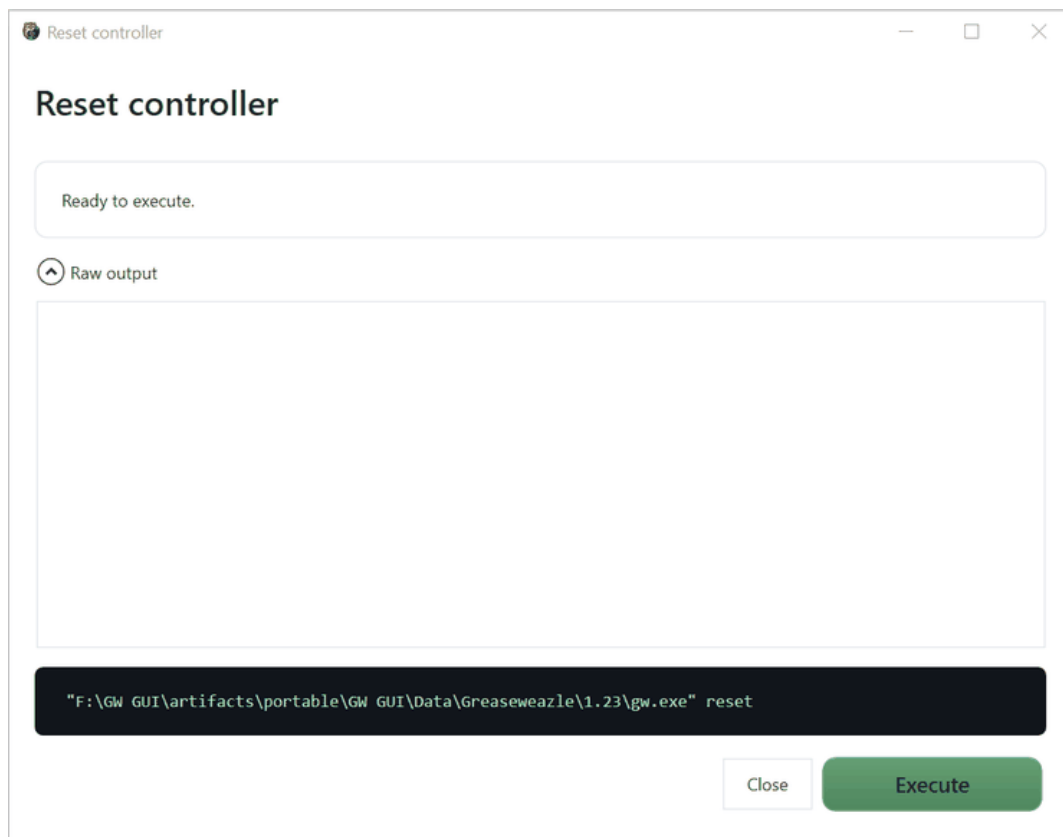


Stecknadeln

Lesen oder Ändern eines unterstützten Controller-Pins. Wählen Sie den Pin, aktivieren Wechselstift nur beim Schreiben eines Wertes, und wählen Hohes Niveau wenn dies für den vorgesehenen Hardwarebetrieb erforderlich ist.

mit Wechselstift deaktiviert, fragt der Befehl den Pin ab. Dies ist der sicherere Standard. Das Ändern eines Pegels wirkt sich direkt auf die Controller-I/O aus und sollte nur mit dem richtigen Greaseweazle Hardware-Dokumentation und Steckverdrahtung.

Rücksetzregler



Rücksetzregler

Resets Greaseweazle Controller. Verwenden Sie dies, wenn der Controller erkannt wird, aber nicht mehr normal reagiert.

Warten Sie, bis eine aktive Festplattenoperation abgeschlossen ist, bevor Sie zurücksetzen. Danach scannen Sie den Controller erneut, wenn sich sein Verbindungsstatus nicht automatisch erholt. Ein Reset repariert keinen Fehler gw.exe Pfad oder getrennt USB Vorrichtung.

Verzögerungen

Delays

☐ Selection (µs)	☐ Head step (µs)	☐ Settle (ms)	☐ Motor (ms)
10	3000	15	750
☐ Auto deselect (ms)	☐ Before write (µs)	☐ After write (µs)	☐ Index mask (µs)
10000	15	15	15

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" delays
```

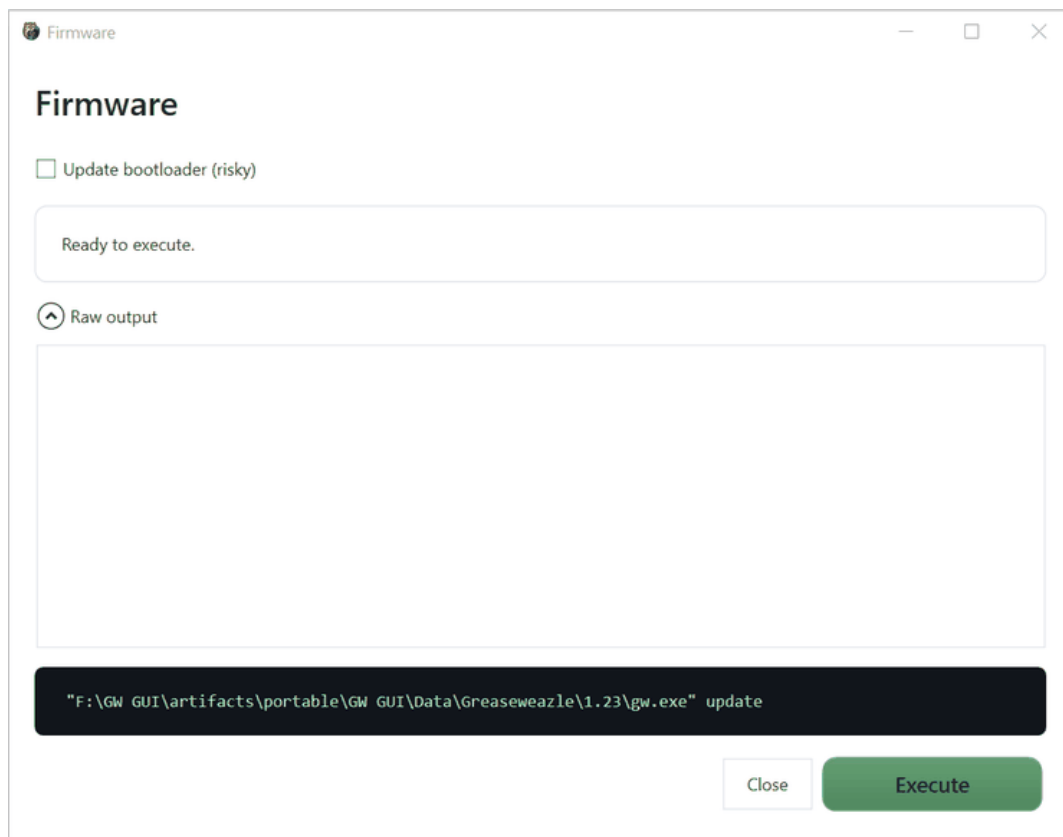
Close Execute

Verzögerungen des Reglers

Lesen oder Ändern von Controller-Timing-Werten, einschließlich Auswahl, Kopfschritt, Abgleich, Motor, automatische Desauswahl, Schreib-Timing und Indexmaskenverzögerungen. Aktivieren Sie nur die Werte, die Sie ändern möchten.

Ungeprüfte Felder lassen den entsprechenden Controllerwert unverändert. Vor dem Bearbeiten notieren Sie die vorhandenen Werte. Timing-Änderungen können sich auf jede nachfolgende physische Operation auswirken, also testen Sie mit entbehrlichen Medien und stellen Sie bekannte gute Werte wieder her, wenn das Verhalten unzuverlässig wird.

Firmware



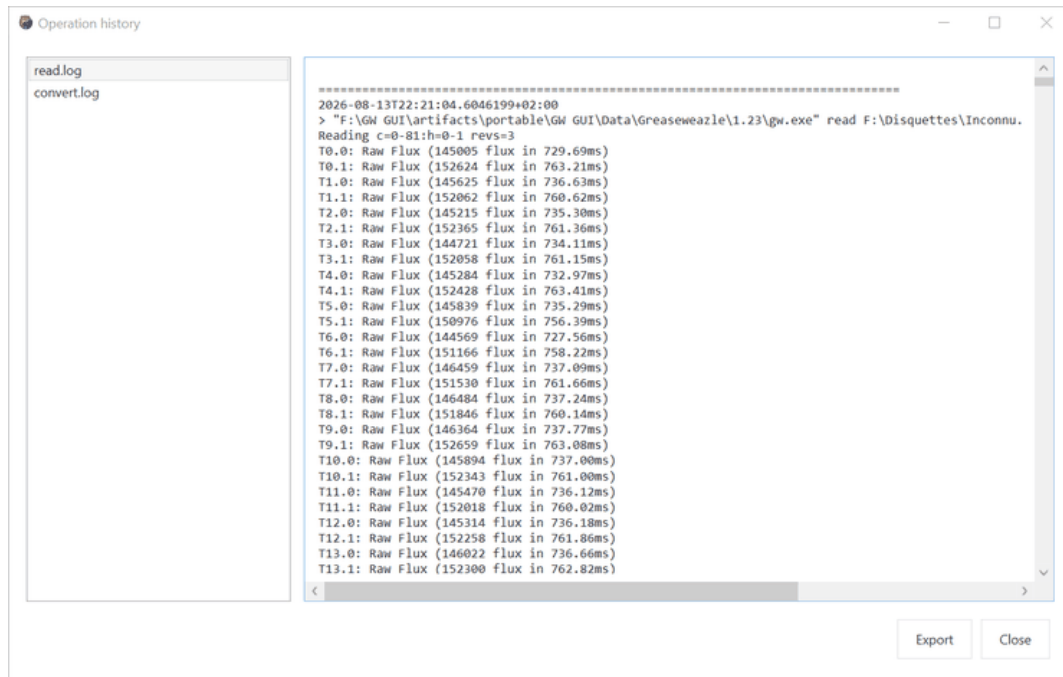
Firmware Update

Updates Controller Firmware. Update Bootloader ist ausdrücklich als riskant gekennzeichnet und sollte deaktiviert bleiben, es sei denn, das offizielle Firmware-Verfahren verlangt dies. Trennen Sie den Controller während eines Updates nicht.

Vor der Aktualisierung bestätigen Sie den angeschlossenen Controller mit Angaben zum Verantwortlichen. Verwenden Sie eine stabile direkte USB Verbindung herstellen und andere Software schließen, die darauf zugreifen könnte. Nach Abschluss verbinden oder scannen Sie den Controller erneut und lesen Sie seine Informationen erneut, um die gemeldete Firmware-Version zu überprüfen.

Protokolle und Betriebshistorie

Öffnen Sie die Operationshistorie, um gespeicherte Protokolle nach Operation zu inspizieren.



Betriebsgeschichte

Wählen Sie links ein Protokoll, um den Inhalt anzuzeigen. Ausführen Speichert eine Kopie für Diagnose oder Support. Pfade und Befehlszeilen können persönliche Ordernamen enthalten, also überprüfen Sie exportierte Protokolle, bevor Sie sie teilen.

Die Live-Konsole im Hauptfenster zeigt den aktuellen Befehl und die letzte Ausgabe an. Seine Kopierschaltfläche kopiert den angezeigten Text.

Ein Logbuch lesen

Ein nützliches Diagnoseprotokoll enthält den generierten Befehl, die Zeitstempel, die Motorausgabe und den endgültigen Status. Arbeiten Sie von unten nach oben: Identifizieren Sie den endgültigen Fehler und suchen Sie dann die erste Warnung oder den fehlgeschlagenen Track, der ihm vorausging. Ein späteres generisches Versagen ist oft nur die Folge einer früheren, spezifischeren Botschaft.

Überprüfen Sie beim Vergleich zweier Versuche, ob Controller, Antrieb, Motor, Profil, Quellpfad, Ausgabeformat und Expertenargumente identisch waren. Andernfalls kann ein anderes Ergebnis geänderte Einstellungen anstelle von Festplatteninstabilität widerspiegeln.

Anwendungsdaten und tragbare Nutzung

GW GUI hält Benutzerdaten von Anwendungsbinärdateien getrennt. Je nach ausgewähltem Paket und Modus werden Einstellungen, Protokolle, heruntergeladene Tools, Emulatorkomponenten, Erfassungen, Zustände und Maschinenkonfigurationen entweder in der Anwendung gespeichert. Data Verzeichnis oder in den konfigurierten Benutzerdatenstandorten.

Bevor Sie eine tragbare Installation ersetzen oder verschieben, halten Sie den gesamten Anwendungsordner zusammen und sichern Sie die Data Ordner. Verschieben Sie keine einzelnen Dateien aus lib, weil die Anwendung ihre eigenen Bibliotheken und Bibliotheken von Drittanbietern aus dieser Struktur auflöst.

Vorgeschlagene Backup-Inhalte

Sichern Sie Folgendes, wenn es für Ihren Workflow wichtig ist:

- Anwendungseinstellungen und Profile;

- Regler- und Antriebsdefinitionen;
- Emulationskonfigurationen;
- ROM Trassen und rechtmäßig gehalten ROM Backups;
- Festplatten- und Wechselmedienbilder;
- Staaten einnimmt und rettet;
- Betriebsprotokolle, die als Bestandserhaltungsprotokolle verwendet werden.

Festplattenbilder können viel größer sein als Einstellungen. Speichern Sie Archivierungsmaster nach Möglichkeit schreibgeschützt und arbeiten Sie an Kopien.

Empfohlene Workflows

Archivierung einer unbekannten Festplatte

- Überprüfen und reinigen Sie das Laufwerk mit einem geeigneten Wartungsverfahren.
- Schreibschutz der Festplatte, wenn möglich.
- Wählen Lesen Sie > RohbildSCP).
- Verwenden Sie einen beschreibenden Dateinamen und lesen Sie den normalen Track-Bereich mit mehreren Umdrehungen.
- Überprüfen Sie die Konsole und gespeichertes Protokoll.
- Beide Seiten inspizieren Visualisierung.
- Konvertieren Sie eine Kopie in wahrscheinliche Sektorformate.
- Testen Sie die konvertierten Kopien in Disk Explorer oder geeignete Software.
- Bewahren Sie den Rohmaster, das Protokoll und die Notizen zusammen.

Erstellen einer Festplatte aus einem Bild

- Überprüfen Sie das Bild und bestätigen Sie die erwartete Familie und das Format.
- Legen Sie eine entbehrliche oder absichtlich beschreibbare Scheibe der richtigen Größe und Dichte ein.
- Offen Schreiben und wählen Sie das Bild aus.
- Bestätigen Sie das konfigurierte Laufwerk und das erkannte Format.
- Schreibe die Diskette.
- Lesen Sie es zurück zu einem separaten Verifizierungsbild.
- Vergleichen Sie dekodierte Inhalte und überprüfen Sie verdächtige Tracks visuell.

Erstellen einer emulierten Amiga

- Offen Optionen > Emulation > Konfigurationen und eine Maschine erstellen oder auswählen.

- In Amiga > Allgemein Wählen Sie die Modell- und Emulatorversion.
- Zuweisen eines kompatiblen, legal erworbenen ROM.
- Halten Sie das Modell standardmäßig für CPU und RAM Beim ersten Boot.
- Konfigurieren Sie Video und Audio mit konservativen automatischen Einstellungen.
- Fügen Sie Speichergeräte hinzu und verknüpfen Sie kopierte Medienbilder.
- Überprüfen Sie Tastatur-, Maus- und Controllerzuweisungen.
- Speichern Sie die Konfiguration.
- Zurück zum Emulation , wählen Sie es aus und klicken Offen.
- Erst nach einem erfolgreichen Start der Baseline ändern Sie die Beschleunigung oder die erweiterten Einstellungen einzeln.

Sicherheitscheckliste

Vorher Lesen:

- die Quellscheibe befindet sich im richtigen Laufwerk;
- die Quelle nach Möglichkeit schreibgeschützt ist;
- der Ausgabepfad wird einen vorhandenen Master nicht überschreiben;
- Profil und Spurweite stimmen mit der Scheibe überein.

Vorher Schreiben oder Erase:

- die Zielscheibe kann zerstört werden;
- Bild und Laufwerk korrekt sind;
- Scheibengröße und -dicke sind kompatibel;
- kein Archivmaster als Zielort verwendet wird.

Vor einem Hardware-Wechsel-Tool:

- kein anderer Vorgang läuft;
- die richtige Steuerung ausgewählt wird;
- aktuelle Werte aufgezeichnet wurden;
- der Regler eine stabile Leistung hat und USB Vernetzung;
- die Maßnahme wird durch die Hardware-Dokumentation unterstützt.

Fehlerbehebung

Der Controller ist nicht aufgeführt

- Verbinden Sie den Controller direkt mit dem Computer.
- Offen Optionen > Steuerungen und Antriebe.
- Klicken Scan.
- Überprüfen Sie den Controllerstatus und die Laufwerkskonfiguration.
- Lauf Angaben zum Verantwortlichen Wenn die Erkennung erfolgreich ist, aber Befehle fehlschlagen.

Wenn es immer noch nicht erscheint, versuchen Sie eine andere direkte USB Port und Kabel, dann rescannen. Überprüfen Sie Windows Device Manager nach einem neu erkannten seriellen Gerät. Ein Controller, der für Windows sichtbar ist, aber nicht von GW GUI Zeigt normalerweise auf einen beschäftigten Port, eine veraltete Konfiguration oder ein Problem mit Host-Tools; ein in Windows abwesender Controller zeigt auf USBLeistung, Treiber oder Hardware.

gw.exe kann nicht gefunden werden

Offen Optionen > Steuerungen und Antriebe , dann verwenden Finde gw.exe , Wählen , oder Download der neuesten VersionBestätigen Sie, dass der ermittelte Weg auf den beabsichtigten Weg weist Greaseweazle Installation.

Nachdem Sie es ausgewählt haben, laufen Angaben zum Verantwortlichen Wenn dies fehlschlägt, bevor Sie die Hardware kontaktieren, überprüfen Sie das Protokoll auf einen ungültigen ausführbaren Pfad, fehlende Dateien oder eine Version, die nicht gestartet werden kann.

Eine Operation verwendet den falschen Motor

Offen Optionen > Motoren und überprüfen Sie den Motor, der genau diesem Vorgang zugeordnet ist. GW GUI nicht stillschweigend auf den anderen Motor zurückfällt.

Motoreinstellungen sind getrennt: Das Ändern der Konvertierungsmaschine ändert nicht Lesen, Schreiben oder Disk ExplorerÖffnen Sie den fehlgeschlagenen Vorgang nach dem Speichern der Option erneut und bestätigen Sie den generierten Befehl in der Konsole.

Ein Bild wird nicht erkannt

Deaktivieren Sie die automatische Erkennung nur, wenn Sie die richtige Maschine und das richtige Format kennen. Ansonsten versuchen Sie die Visualisierung Tab, um das Bild auf einer niedrigeren Ebene zu inspizieren.

Überprüfen Sie, ob es sich bei der Quelle um eine Rohflusserfassung, ein Sektorbild, einen komprimierten Container oder eine nicht verwandte Datei mit einer irreführenden Erweiterung handelt. Benennen Sie eine Erweiterung niemals nur um, um die Erkennung zu erzwingen; die Konvertierung muss die Quellstruktur korrekt interpretieren.

Emulation startet nicht

Überprüfen Sie die gespeicherte Konfiguration, installierte Emulatorversion, ausgewählt ROMSpeicherpfade und Modellkompatibilität. Überprüfen Sie das Anwendungsprotokoll auf die vollständigen Fehlerdetails.

Vorübergehende Rückkehr CPU, RAM, Video und Speicher für eine einfache modellkompatible Baseline. Wenn die Baseline startet, stellen Sie jeweils eine benutzerdefinierte Einstellung wieder her. Ein gespeicherter Zustand, der mit einer anderen Emulatorversion oder Maschinendefinition erstellt wurde, kann auch dann fehlschlagen, wenn ein sauberer Boot funktioniert.

Eine Verknüpfung oder Eingabe funktioniert nicht

Überprüfen Sie sowohl die globale Emulation > Abkürzungen Seite und die maschinenspezifische Tastatur-, Maus- oder Controllerseite. Lösen Sie alle Zuweisungen, die als widersprüchlich gekennzeichnet sind.

Wenn die Maus erfasst wird, verwenden Sie die Release-Verknüpfung, die in der Toolbar der laufenden Maschine angezeigt wird. Wenn ein Controller nach dem Öffnen von Optionen verbunden war, führen Sie die Controllererkennung erneut aus, bevor Sie sie zuweisen.

Ein Befehl schlägt unerwartet fehl

- Lesen Sie die Live-Konsolenausgabe.
- Öffnen Betriebsgeschichte für das vollständige gespeicherte Protokoll.
- Bestätigen Sie den ausgewählten Controller, Antrieb, Profil, Motor und Dateipfade.
- Exportieren Sie das entsprechende Protokoll, wenn es für die Diagnose freigegeben werden muss.

Audio-Knistern oder Pausen

Emulations-Audiolatenz erhöhen, schließen CPU- intensive Anwendungen und geben das Überspringen und Beschleunigen von Videorahmen auf ihre vorherigen Werte zurück. Stellen Sie sicher, dass das vorgesehene Windows-Audiogerät ausgewählt ist. Ändern Sie eine Einstellung zu einer Zeit, so dass die effektive Korrektur identifizierbar ist.

Die Emulationsanzeige ist leer oder langsam

Return Resolution und Line Mode auf Automatik Deaktivieren Sie Frame Skipping und Flicker Fixierung vorübergehend, und versuchen Sie den zuvor funktionierenden Renderer. Bestätigen Sie, dass die konfigurierte ROM und eingefügte Boot-Medien sind gültig. Die FPS Ein Indikator hilft, ein Rendering-Performance-Problem von einer Maschine zu unterscheiden, die einfach nicht gebootet wurde.

Ein Read enthält instabile Tracks

Wiederholen Sie das Lesen mit einem neuen Dateinamen, erhöhen Sie gegebenenfalls die Umdrehungen und vergleichen Sie die betroffenen Tracks. Reinigen Sie die Antriebsköpfe mit einem korrekten Verfahren und inspizieren Sie die Scheibe auf physische Schäden. Lesen Sie nicht wiederholt sichtbar abwerfende oder beschädigte Medien, da weitere Pässe es verschlechtern können.

Glossar

Laufzeit	Bedeutung in GW GUI
Regler	Die Greaseweazle Hardware-Schnittstelle verbunden über USB
Antrieb	Das physische Floppy-Laufwerk, das an den Controller angeschlossen ist
Motor	Die Implementierung ausgewählt, um eine Operation durchzuführen
Fluss	Timing-Informationen, die magnetische Übergänge darstellen, die von einer Festplatte gelesen werden
Rohbild	Eine Erfassung, die Datenträgerinformationen auf niedriger Ebene speichert, wie z.B. SCP
Sektorbild	Eine dekodierte Darstellung in logischen Sektoren organisiert
Revolution	Eine vollständige Umdrehung beim Lesen einer Spur
Zylinder	Eine radiale Kopposition; ein Zylinder kann eine Spur auf jeder Seite enthalten
Kopf	Die vom physischen Antrieb ausgewählte Scheibenseite
Profil	Ein wiederverwendbarer Satz von Einstellungen für eine Operation
ROM	Firmware-Image, das von einer emulierten Maschine benötigt wird
Geretteter Staat	Eine Momentaufnahme des Maschinenzustands eines laufenden Emulators
Renderer	Das Grafik-Backend zur Anzeige der Emulationsausgabe

Schnellreferenz

Wenn du willst...	Gehen Sie zu...
Bewahren Sie eine physische Festplatte	Lesen
Setzen Sie ein Bild zurück auf eine Festplatte	Schreiben
Produzieren Sie ein anderes Bildformat	Umwandlung
Prüfen von Gleisen oder Flussanomalien	Visualisierung
Durchsuchen von Dateien innerhalb eines Bildes	Disk Explorer
Kontroll-Controller-Kommunikation	Werkzeuge > Angaben zum Verantwortlichen
Messung der Antriebsdrehung	Werkzeuge > Antriebsdrehzahl
Überprüfen Sie einen vergangenen Befehl	Betriebsgeschichte
Hardware konfigurieren	Optionen > Steuerungen und Antriebe
Auswählen von Implementierungen	Optionen > Motoren
Erstellen oder Bearbeiten einer emulierten Maschine	Optionen > Emulation
Starten Sie eine gespeicherte Maschine	Emulation